

TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC



FPT POLYTECHNIC

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

FastGuy - Website bán đồ ăn nhanh online

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: THÁI ANH VỸ

NHÓM: FASTGUY

MSSV	Họ Và Tên	Vai Trò
TS01562	Nguyễn Nam Phong	Nhóm Trưởng
TS01540	Phan Vũ Phúc Khang	Nhóm Phó
TS01485	Đỗ Huy Hoàng	Thành Viên
TS01372	Phạm Gia Bảo	Thành Viên
TN00009	Bùi Đức Bình	Thành Viên
TS01212	Nguyễn Thành Phát	Thành Viên

MỤC LỤC

PHẦN I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	7
1.1. Giới Thiệu Đề Tài	7
1.2. Đối tượng và phạm vi của đề tài	9
1.3. Mục tiêu của đề tài	10
1.4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài	10
PHẦN II. KHẢO SÁT YÊU CẦU	11
2.1. Khảo sát yêu cầu đặc tả của hệ thống.....	11
2.1.1. Guest	11
2.1.2. User	12
2.1.3. Staff.....	13
2.1.4. Shipper	14
2.1.5. Admin.....	15
PHẦN III : PHÂN TÍCH – ANALYSIS	16
3.1. Mô Hình Triển Khai Hệ Thống.....	16
3.2. Sơ Đồ UseCase.....	17
3.2.1. UseCase Tổng Quát	17
3.2.2. UseCase Khách Hàng Chi Tiết	18
3.2.3. UseCase Staff Chi Tiết.....	19
3.2.4. UseCase Shipper Chi Tiết.....	20
3.2.5. UseCase Admin Chi Tiết	21
3.3. ĐẶC TẢ USE CASE	22
3.3.1. Đặc tả Use Case dành cho User.....	22
3.3.2. Đặc tả Use Case dành cho User.....	23
3.3.3. Đặc tả Use Case dành cho Staff.....	24
3.3.4. Đặc tả Use Case dành cho Shipper.....	25
3.3.5. Đặc tả Use Case dành cho Admin	26
3.4 ERD Diagram.....	27

3.4.1. ERD LEVEL 1	27
3.4.2. ERD LEVEL 2	28
3.4.3. DATABASE.....	29
3.5. Chi Tiết Các Thực Thể	30
3.5.1. Người dùng	30
3.5.2. Sản phẩm	30
3.5.3. Giỏ hàng và đơn hàng.....	30
3.5.4. Thanh toán và tồn kho	31
3.5.5. Khuyến mãi.....	31
3.5.6. Chăm sóc khách hàng	31
3.5.7. Ca làm việc và cấu hình.....	31
3.6. Activity Diagram Chính	32
3.6.2. Luồng Đăng Nhập Và Phân Quyền	32
3.6.6. Luồng Thanh Toán.....	36
PHẦN IV : THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	38
4.1. Mô Hình Công Nghệ.....	38
4.2. Thiết Kế Giao Diện	38
4.2.1. SiteMap.....	38
4.3. WireFrame-Figma	40
4.3.1. Giao Diện Khách Hàng.....	40
4.3.2. Giao Diện Shipper	44
4.3.3. Giao Diện Nhân Viên.....	46
4.3.4. Giao Diện Admin.....	47
PHẦN V : Thực Hiện Dự Án	50
5.1 Tổ Chức Dự án Tổng Quan Kiến Trúc Hệ Thống	50
5.1.1. Tầng Giao Diện.....	50
5.1.2. Tầng Ứng Dụng	50

5.1.3. Tầng dữ liệu	51
5.2. Thư Viện và dependencies	51
5.2.1. Frontend.....	51
5.2.2. Backend	52
Phần IV : Hướng Phát Triển.....	53
6.1. Phát triển thành Mobile App:	53
6.2. Theo dõi giao hàng realtime:.....	53
6.3. Hệ thống gợi ý món thông minh:	54
6.4. Hỗ trợ nhiều chi nhánh:.....	54

(Của hội đồng phản biện)

[illegible]

HĐ phản biện ký, ghi rõ họ tên

PHẦN I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Giới Thiệu Đề Tài

FastGuy – Website Bán Đồ Ăn Nhanh Online là một giải pháp cho các cửa hàng đồ ăn nhanh nhỏ và chúng tôi giúp các cửa hàng xây dựng kênh bán hàng trực tuyến mà không phụ thuộc vào nền tảng trung gian. Hãy tưởng tượng tới việc đặt món yêu thích chỉ đơn giản qua một cú nhấp chuột mang đến trải nghiệm tức thì cho khách hàng, và số hóa công việc quản lý của cửa hàng giúp việc kiểm soát cửa hàng một cách nhẹ nhàng và hiệu quả hơn bao giờ hết. Đó chính xác là những gì FastGuy mang đến trải nghiệm all-in-one cho chủ cửa hàng và khách hàng.

Tầm Nhìn Của Chúng Tôi : FastGuy không chỉ là website bán đồ thông thường. FastGuy là người bạn đồng hành đáng tin cậy, là trợ lý quản lý thông minh luôn sẵn sàng đồng hành cùng cửa hàng của bạn. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, tối ưu hóa quy trình vận hành và xây dựng thương hiệu riêng, từ khoảnh khắc khách hàng đặt món cho đến khi đơn hàng được giao thành công.

Các chức năng chính của FastGuy bao gồm:

- **Xem và tìm kiếm sản phẩm:** Khách hàng có thể xem thực đơn theo danh mục, tìm kiếm món ăn, xem chi tiết sản phẩm và lựa chọn biến thể hoặc tùy chọn đi kèm.
- **Đặt hàng linh hoạt:** Hệ thống hỗ trợ khách vắng lai đặt hàng không cần tài khoản và khách hàng đã đăng nhập đặt hàng bằng thông tin, địa chỉ đã lưu.

- **Quản lý giỏ hàng và thanh toán:** Khách hàng có thể thêm, cập nhật hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng, áp dụng mã giảm giá và lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng hoặc chuyển khoản trực tuyến qua PayOS.
- **Quản lý quy trình xử lý đơn:** Đơn hàng được quản lý theo chuỗi trạng thái:

PENDING → CONFIRMED → PREPARING → READY → ASSIGNED → PICKED_UP → DELIVERED

Chuỗi trạng thái này giúp nhân viên và khách hàng theo dõi rõ tiến độ xử lý của từng đơn hàng.

- **Quản lý tồn kho:** Hệ thống kiểm soát tồn kho theo từng biến thể sản phẩm. Khi đơn hàng được tạo, số lượng sản phẩm được giữ trước; khi đơn chuyển sang giai đoạn chuẩn bị, tồn kho được tiêu thụ; khi đơn bị hủy trong điều kiện phù hợp, lượng hàng đã giữ được hoàn trả.
- **Phân công và giao hàng nội bộ:** Khi đơn hàng đã chuẩn bị xong, nhân viên cửa hàng phân công một shipper phù hợp. Shipper chỉ được xem và xử lý các đơn hàng đã được phân công.
- **Quản lý khách hàng:** Khách hàng có tài khoản có thể quản lý hồ sơ, địa chỉ giao hàng, lịch sử đơn hàng, mã giảm giá, đánh giá, yêu cầu hỗ trợ, thông báo và điểm thành viên.
- **Quản lý ca làm việc:** Nhân viên xử lý đơn hàng và shipper phải có ca làm hợp lệ và thực hiện check-in trước khi sử dụng các chức năng vận hành.
- **Quản trị và thống kê:** Quản trị viên có thể quản lý tài khoản, danh mục, sản phẩm, biến thể, tùy chọn, combo, tồn kho, đơn hàng, mã giảm giá, ca làm việc và các thông tin cấu hình. Hệ thống đồng thời cung cấp số liệu thống kê hỗ trợ việc theo dõi hoạt động kinh doanh.

Thông qua đề tài FastGuy : nhóm hướng đến việc xây dựng một hệ thống bán hàng trực tuyến có quy trình rõ ràng, dễ sử dụng và phù hợp với nhu cầu vận hành của các cửa hàng đồ ăn nhanh vừa và nhỏ

1.2. Đối tượng và phạm vi của đề tài

Đối tượng áp dụng:

Đề án FastGuy hướng đến các cửa hàng đồ ăn nhanh vừa và nhỏ, bao gồm:

- Cửa hàng thức ăn nhanh theo phong cách quốc tế như hamburger, pizza, gà rán, sandwich, hotdog.
- Cửa hàng đồ ăn nhanh truyền thống Việt Nam như bánh mì, cơm tấm, bún bò, bún thịt nướng, xôi, phở và các món ăn phục vụ nhanh.
- Các thương hiệu fast food địa phương có nhu cầu xây dựng kênh bán hàng trực tuyến riêng.

Phạm vi của đề tài:

- Xây dựng hệ thống website bán đồ ăn trực tuyến với 5 nhóm người dùng chính gồm: Khách vãng lai , Khách hàng đã đăng ký, Nhân viên xử lý đơn hàng, Nhân viên giao hàng và Quản trị viên.
- Hỗ trợ các chức năng: xem thực đơn, tìm kiếm món ăn, quản lý giỏ hàng, đặt hàng trực tuyến, theo dõi trạng thái đơn hàng, quản lý sản phẩm, quản lý người dùng, quản lý đơn hàng và thống kê doanh thu.
- Giao Hàng bởi nhân viên giao hàng nội bộ , hệ thống hỗ trợ phân công và theo dõi trạng thái giao hàng và quản lý

1.3. Mục tiêu của đề tài

- **Mục tiêu nghiệp vụ:** Xây dựng một hệ thống bán đồ ăn trực tuyến phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp cửa hàng tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, tăng doanh thu và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh.
- **Mục tiêu kỹ thuật:** Phát triển hệ thống có kiến trúc rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng, đáp ứng yêu cầu hiệu năng và bảo mật.
- **Mục tiêu chiến lược:** Giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng trung gian, tạo điều kiện xây dựng thương hiệu riêng cho cửa hàng và xây dựng kênh bán hàng bền vững.

1.4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

- **Đối với chủ cửa hàng:** Tiết kiệm chi phí hoa hồng, chủ động kiểm soát toàn bộ quy trình từ đặt hàng đến giao nhận, có công cụ thống kê để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.
- **Đối với khách hàng:** Có thêm kênh đặt đồ ăn nhanh uy tín, dễ sử dụng, có thể đặt hàng nhanh không cần đăng ký.
- **Đối với nhân viên xử lý đơn (Staff):** Có thể xử lý đơn hàng mọi lúc mọi nơi qua web, không bị giới hạn bởi vị trí quầy hay bếp, hỗ trợ quản lý quy trình chế biến và bàn giao đơn hàng.
- **Đối với shipper (nhân viên giao hàng):** Có công cụ hỗ trợ giao hàng chuyên nghiệp, dễ dàng cập nhật trạng thái, giảm thiểu sai sót.
- **Đối với cộng đồng phát triển:** Là ví dụ thực tế về hệ thống thương mại điện tử quy mô vừa, có thể tham khảo cho các dự án tương tự.

PHẦN II. KHẢO SÁT YÊU CẦU

2.1. Khảo sát yêu cầu đặc tả của hệ thống

2.1.1. Guest

STT	Yêu cầu	Mô tả
1	Xem thực đơn	Xem danh mục, danh sách món ăn, hình ảnh, giá và thông tin chi tiết sản phẩm.
2	Tìm kiếm và lọc món	Tìm kiếm theo tên, lọc theo danh mục hoặc khoảng giá.
3	Quản lý giỏ hàng	Thêm món, thay đổi số lượng hoặc xóa món trong giỏ hàng tạm thời.
4	Đặt hàng không cần đăng nhập	Nhập họ tên, số điện thoại và địa chỉ để đặt hàng.
5	Chọn phương thức thanh toán	Thanh toán bằng COD hoặc chuyển khoản trực tuyến qua PayOS.
6	Áp dụng mã giảm giá	Sử dụng coupon khi đáp ứng đủ điều kiện áp dụng.
7	Nhận mã đơn hàng	Nhận mã đơn sau khi đặt hàng thành công.
8	Tra cứu đơn hàng	Tra cứu đơn bằng mã đơn và bốn số cuối số điện thoại.
9	Theo dõi trạng thái đơn	Xem trạng thái xử lý hiện tại của đơn hàng.

2.1.2. User

STT	Yêu cầu	Mô tả
1	Đăng ký và đăng nhập	Tạo tài khoản, đăng nhập, đăng xuất và khôi phục mật khẩu.
2	Xem và tìm kiếm món	Xem danh mục, sản phẩm, biến thể, tùy chọn và combo.
3	Quản lý giỏ hàng	Thêm, sửa số lượng hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng.
4	Quản lý địa chỉ	Thêm, sửa, xóa và thiết lập địa chỉ mặc định.
5	Đặt hàng	Đặt hàng bằng tài khoản và lựa chọn COD hoặc PayOS.
6	Xem lịch sử đơn hàng	Xem danh sách, chi tiết và trạng thái các đơn đã đặt.
7	Hủy đơn hàng	Hủy đơn khi đơn còn ở trạng thái cho phép.
8	Quản lý hồ sơ	Cập nhật thông tin cá nhân, ảnh đại diện và mật khẩu.
9	Quản lý coupon	Nhận, xem và sử dụng mã giảm giá.
10	Đánh giá sản phẩm	Đánh giá sản phẩm sau khi đơn đã giao thành công.
11	Gửi yêu cầu hỗ trợ	Tạo và theo dõi yêu cầu hỗ trợ.
12	Xem thông báo	Xem thông báo và cập nhật trạng thái đã đọc.
13	Theo dõi điểm thành viên	Xem điểm, cấp thành viên và lịch sử giao dịch điểm.

2.1.3. Staff

STT	Yêu cầu	Mô tả
1	Xem ca làm việc	Xem ca được phân công và thực hiện check-in/check-out.
2	Xem danh sách đơn hàng	Xem, tìm kiếm và lọc các đơn cần xử lý.
3	Xem chi tiết đơn hàng	Xem thông tin khách hàng, sản phẩm, thanh toán và địa chỉ giao hàng.
4	Xác nhận đơn hàng	Chuyển trạng thái từ PENDING sang CONFIRMED.
5	Chuẩn bị đơn hàng	Chuyển trạng thái từ CONFIRMED sang PREPARING, sau đó sang READY.
6	Kiểm tra tồn kho	Kiểm tra tồn kho theo biến thể sản phẩm.
7	Hủy đơn hàng	Hủy đơn khi hết hàng, sai thông tin hoặc khách yêu cầu.
8	Phân công Shipper	Chọn Shipper và chuyển đơn từ READY sang ASSIGNED.
9	Xem lịch sử xử lý	Xem lịch sử trạng thái và các đơn đã xử lý.
10	Xử lý yêu cầu hỗ trợ	Xem và phản hồi support ticket của khách hàng.

2.1.4. Shipper

STT	Yêu cầu	Mô tả
1	Xem ca làm việc	Xem ca được phân công và thực hiện check-in/check-out.
2	Xem đơn được phân công	Chỉ xem các đơn do Staff phân công.
3	Xem chi tiết đơn hàng	Xem địa chỉ, số điện thoại, sản phẩm và số tiền COD.
4	Liên hệ khách hàng	Gọi khách bằng số điện thoại và mở địa chỉ trên Google Maps.
5	Xác nhận nhận hàng	Chuyển đơn từ ASSIGNED sang PICKED_UP.
6	Xác nhận giao thành công	Chuyển đơn từ PICKED_UP sang DELIVERED.
7	Thu tiền COD	Nhập và xác nhận số tiền đã thu từ khách hàng.
8	Xem lịch sử giao hàng	Xem các đơn đã được giao bởi Shipper.

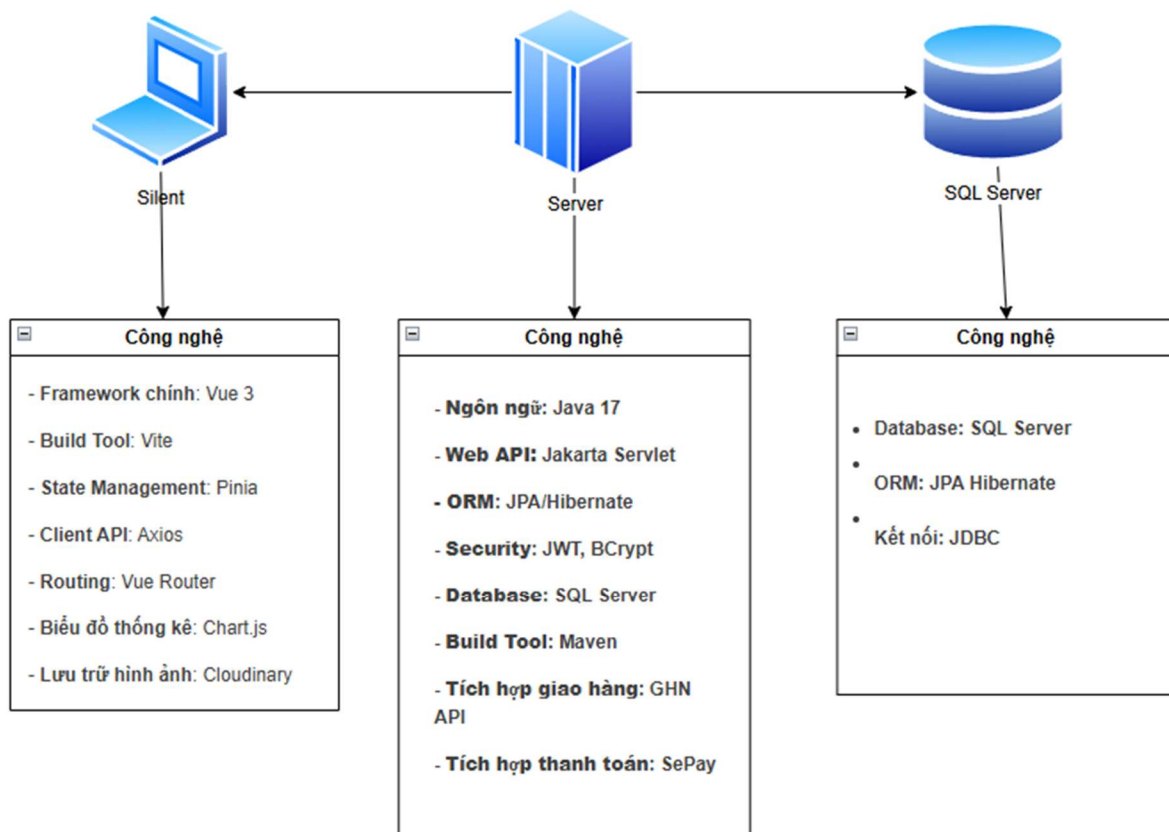
2.1.5. Admin

STT	Yêu cầu	Mô tả
1	Quản lý người dùng	Thêm, sửa, khóa, mở khóa và phân quyền tài khoản.
2	Quản lý danh mục	Thêm, sửa và cập nhật trạng thái danh mục.
3	Quản lý sản phẩm	Quản lý sản phẩm, hình ảnh, giá và trạng thái bán.
4	Quản lý biến thể và tùy chọn	Quản lý variant, modifier và combo sản phẩm.
5	Quản lý tồn kho	Theo dõi và điều chỉnh tồn kho theo biến thể sản phẩm.
6	Quản lý đơn hàng	Xem, tìm kiếm, lọc và kiểm tra toàn bộ đơn hàng.
7	Quản lý thanh toán	Theo dõi thanh toán COD, PayOS và yêu cầu hoàn tiền.
8	Quản lý coupon	Thêm, sửa và thiết lập điều kiện sử dụng coupon.
9	Quản lý ca làm việc	Tạo và phân ca cho Staff và Shipper.
10	Quản lý hỗ trợ	Xem và xử lý support ticket của khách hàng.
11	Quản lý banner và cấu hình	Quản lý banner, phí giao hàng và cấu hình hệ thống.
12	Xem báo cáo thống kê	Xem doanh thu, đơn hàng, sản phẩm, danh mục và phương thức thanh toán.

PHẦN III : PHÂN TÍCH – ANALYSIS

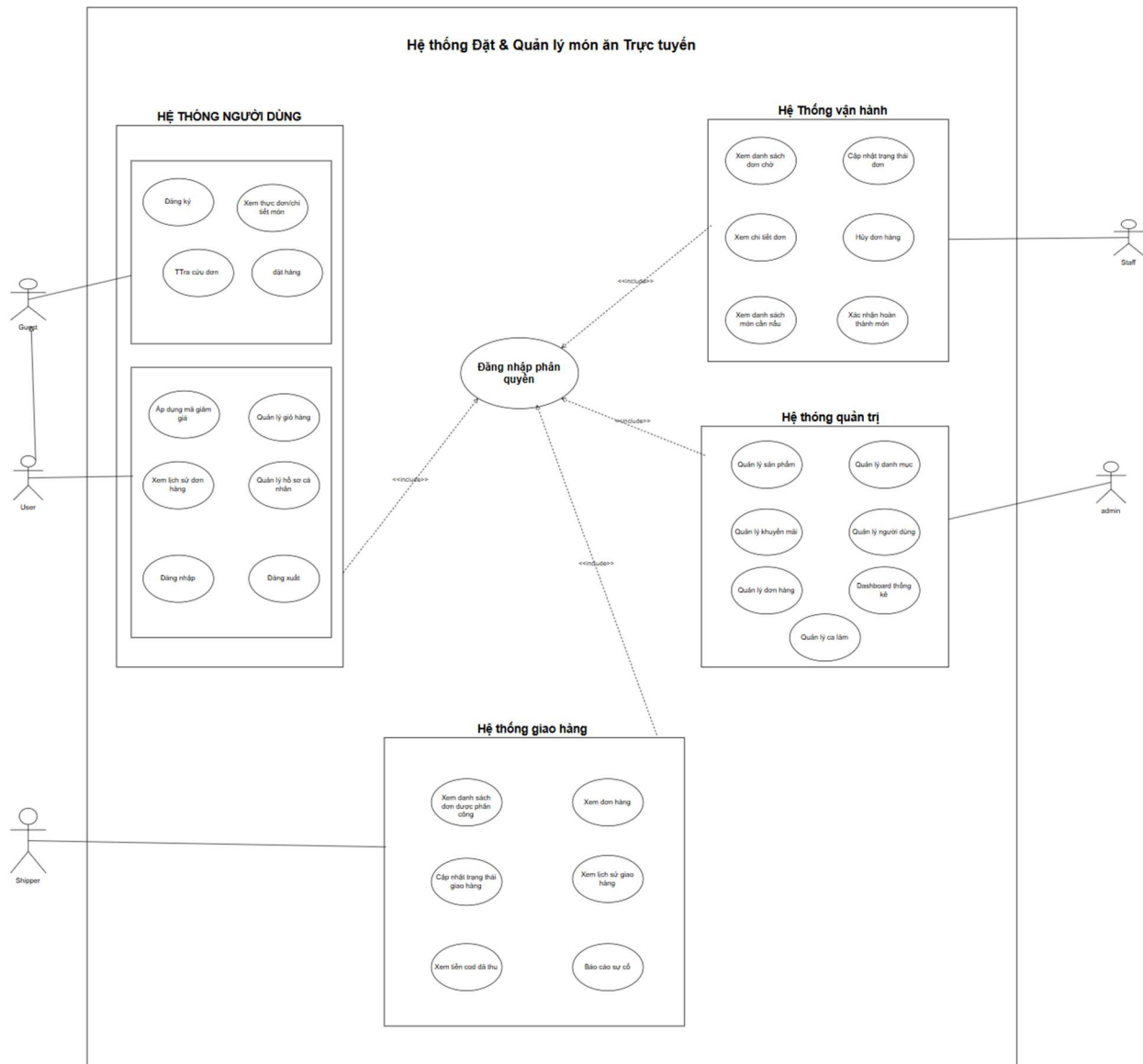
3.1. Mô Hình Triển Khai Hệ Thống

Hệ thống FastGuy được xây dựng theo kiến trúc MVC (Model-View-Controller) kết hợp với mô hình Client-Server 3 lớp, đảm bảo sự tách biệt giữa giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ và dữ liệu.

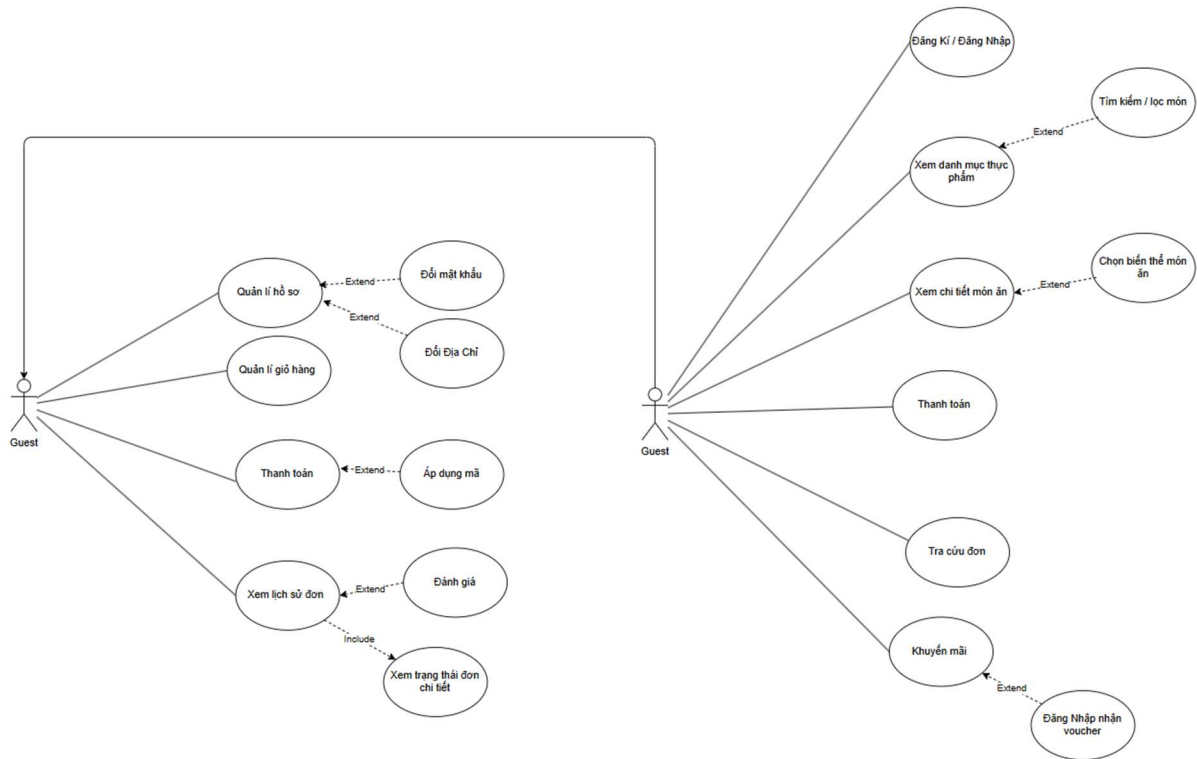


3.2. Sơ Đồ UseCase

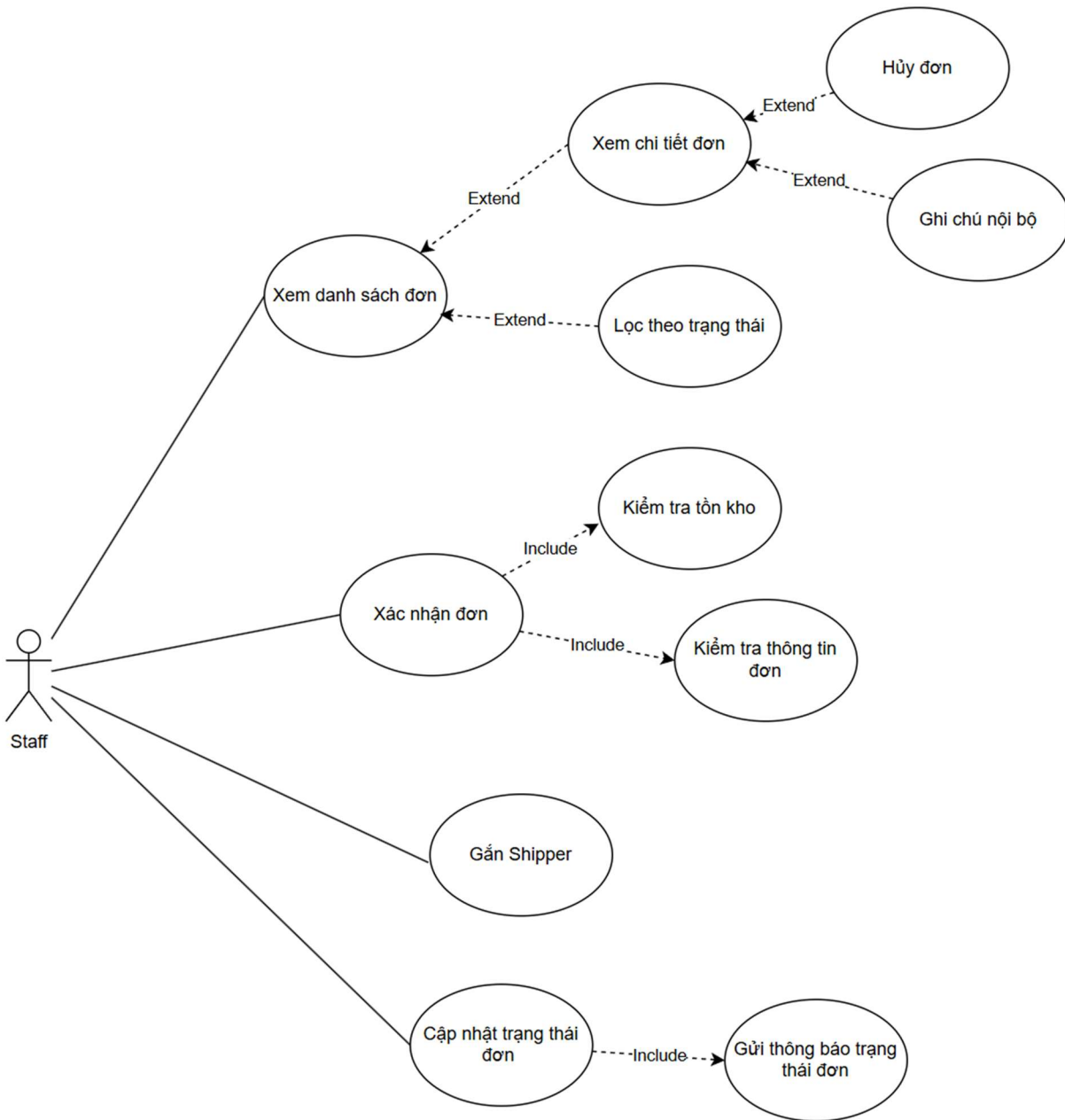
3.2.1. UseCase Tổng Quát



3.2.2. UseCase Khách Hàng Chi Tiết

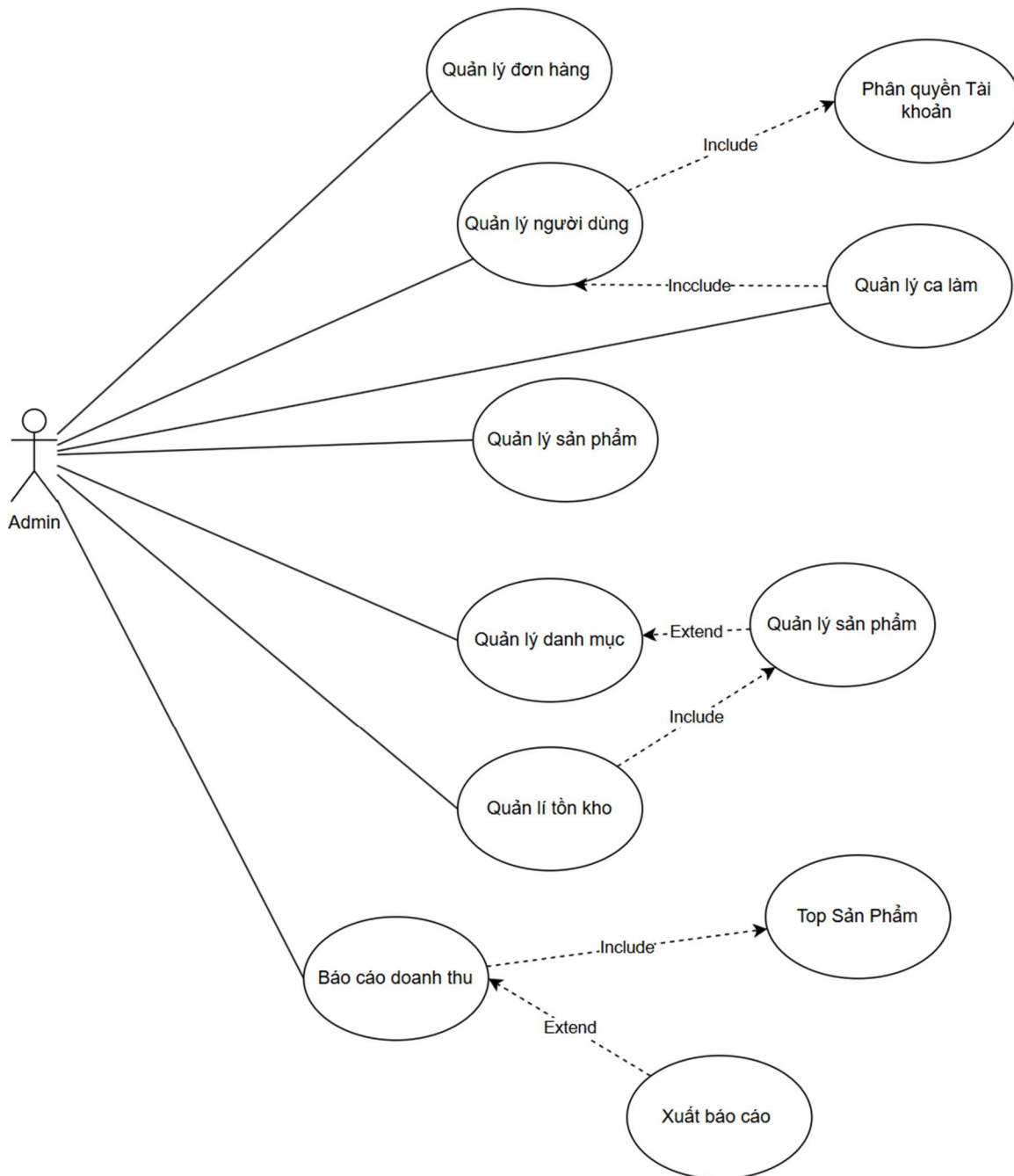


3.2.3. UseCase Staff Chi Tiết



3.2.4. UseCase Shipper Chi Tiết



3.2.5. UseCase Admin Chi Tiết

Dưới đây là bản sửa hoàn chỉnh, có thể thay trực tiếp cho phần đặc tả Use Case cũ.

3.3. ĐẶC TẢ USE CASE

3.3.1. Đặc tả Use Case dành cho User

ĐẶT HÀNG KHÔNG CẦN ĐĂNG NHẬP

Thành phần	Nội dung
Mục đích	Cho phép Guest lựa chọn sản phẩm và đặt hàng mà không cần tạo tài khoản.
Tác nhân	Guest
Tiền điều kiện	Sản phẩm đang được bán và giỏ hàng có ít nhất một sản phẩm.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được tạo và Guest nhận được mã đơn để tra cứu.
Luồng sự kiện chính	1. Guest truy cập trang thực đơn. 2. Hệ thống hiển thị danh mục và sản phẩm đang bán. 3. Guest chọn sản phẩm, biến thể, tùy chọn và số lượng. 4. Hệ thống thêm sản phẩm vào giỏ hàng và tính tổng tiền tạm tính. 5. Guest mở trang thanh toán và nhập thông tin nhận hàng. 6. Hệ thống kiểm tra họ tên, số điện thoại và địa chỉ giao hàng. 7. Guest chọn phương thức thanh toán và nhập mã giảm giá nếu có. 8. Hệ thống kiểm tra sản phẩm, tồn kho, mã giảm giá và tính tổng tiền cuối cùng. 9. Guest xác nhận đặt hàng. 10. Hệ thống tạo đơn và hiển thị mã đơn hàng.
Luồng ngoại lệ	6a. Thông tin nhận hàng không hợp lệ, hệ thống yêu cầu nhập lại. 8a. Sản phẩm không còn bán hoặc không đủ số lượng, hệ thống thông báo lỗi. 8b. Mã giảm giá không hợp lệ, hệ thống không áp dụng giảm giá. 10a. Không thể tạo đơn, hệ thống giữ nguyên giỏ hàng và thông báo lỗi.

3.3.2. Đặc tả Use Case dành cho User

ĐẶT VÀ THEO DÕI ĐƠN HÀNG

Thành phần	Nội dung
Mục đích	Cho phép User đặt hàng bằng tài khoản và theo dõi quá trình xử lý đơn.
Tác nhân	User
Tiền điều kiện	User đã đăng nhập và giỏ hàng có sản phẩm.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được tạo và lưu trong lịch sử mua hàng của User.
Luồng sự kiện chính	1. User đăng nhập vào hệ thống. 2. Hệ thống xác thực tài khoản và hiển thị trang chủ. 3. User chọn sản phẩm và thêm vào giỏ hàng. 4. Hệ thống cập nhật giỏ hàng và tổng tiền. 5. User mở trang thanh toán và chọn địa chỉ giao hàng. 6. Hệ thống kiểm tra địa chỉ và tính phí giao hàng. 7. User chọn mã giảm giá và phương thức thanh toán. 8. Hệ thống kiểm tra điều kiện áp dụng và hiển thị tổng tiền cuối cùng. 9. User xác nhận đặt hàng. 10. Hệ thống tạo đơn và lưu vào lịch sử đơn hàng. 11. User mở lịch sử và chọn một đơn. 12. Hệ thống hiển thị chi tiết, trạng thái hiện tại và lịch sử xử lý đơn.
Luồng ngoại lệ	2a. Tài khoản không hợp lệ hoặc bị khóa, hệ thống từ chối đăng nhập. 6a. Địa chỉ không hợp lệ, hệ thống yêu cầu chọn lại. 8a. Mã giảm giá không đủ điều kiện, hệ thống thông báo lỗi. 9a. Sản phẩm không đủ số lượng, hệ thống không tạo đơn. 12a. Đơn không thuộc User, hệ thống từ chối truy cập.

*3.3.3. Đặc tả Use Case dành cho Staff***XỬ LÝ VÀ PHÂN CÔNG ĐƠN HÀNG**

Thành phần	Nội dung
Mục đích	Cho phép Staff tiếp nhận, chuẩn bị và phân công đơn hàng cho Shipper.
Tác nhân	Staff
Tiền điều kiện	Staff đã đăng nhập, có ca làm hợp lệ và đã check-in.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được xử lý đúng trình tự và được phân công cho Shipper.
Luồng sự kiện chính	1. Staff mở danh sách đơn hàng. 2. Hệ thống hiển thị các đơn cần xử lý theo trạng thái và thời gian tạo. 3. Staff chọn một đơn để xem chi tiết. 4. Hệ thống hiển thị thông tin khách hàng, sản phẩm, thanh toán và ghi chú. 5. Staff xác nhận đơn hàng. 6. Hệ thống chuyển đơn từ PENDING sang CONFIRMED và lưu lịch sử xử lý. 7. Staff bắt đầu chuẩn bị món. 8. Hệ thống chuyển đơn sang PREPARING và cập nhật tồn kho. 9. Staff xác nhận đã chuẩn bị xong. 10. Hệ thống chuyển đơn sang READY. 11. Staff chọn Shipper giao hàng. 12. Hệ thống kiểm tra Shipper và chuyển đơn sang ASSIGNED.
Luồng ngoại lệ	4a. Đơn không tồn tại hoặc đã bị hủy, hệ thống thông báo lỗi. 5a. Đơn không ở trạng thái PENDING, hệ thống không cho xác nhận. 8a. Sản phẩm không đủ số lượng, hệ thống không cho tiếp tục xử lý. 11a. Không có Shipper phù hợp, hệ thống giữ đơn ở trạng thái READY. 12a. Shipper không hoạt động hoặc không có ca hợp lệ, hệ thống từ chối phân công.

*3.3.4. Đặc tả Use Case dành cho Shipper***NHẬN VÀ GIAO ĐƠN HÀNG**

Thành phần	Nội dung
Mục đích	Cho phép Shipper nhận và giao các đơn được Staff phân công.
Tác nhân	Shipper
Tiền điều kiện	Shipper đã đăng nhập, đã check-in và có đơn được phân công.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được giao thành công và trạng thái được cập nhật.
Luồng sự kiện chính	1. Shipper mở danh sách đơn được phân công. 2. Hệ thống chỉ hiển thị các đơn thuộc Shipper hiện tại. 3. Shipper chọn một đơn để xem chi tiết. 4. Hệ thống hiển thị địa chỉ, số điện thoại, sản phẩm và số tiền cần thu. 5. Shipper xác nhận đã nhận hàng từ cửa hàng. 6. Hệ thống kiểm tra quyền xử lý và chuyển đơn từ ASSIGNED sang PICKED_UP. 7. Shipper giao hàng cho khách. 8. Với đơn COD, Shipper nhập số tiền đã thu. 9. Shipper xác nhận giao hàng thành công. 10. Hệ thống kiểm tra thông tin thanh toán và chuyển đơn sang DELIVERED. 11. Với đơn COD, hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán thành đã thanh toán.
Luồng ngoại lệ	2a. Không có đơn được phân công, hệ thống hiển thị danh sách rỗng. 3a. Đơn không thuộc Shipper, hệ thống từ chối truy cập. 5a. Đơn không ở trạng thái ASSIGNED, hệ thống không cho nhận hàng. 8a. Số tiền COD không đúng, hệ thống yêu cầu kiểm tra lại. 9a. Không thể giao hàng, Shipper thông báo cho Staff hoặc Admin xử lý.

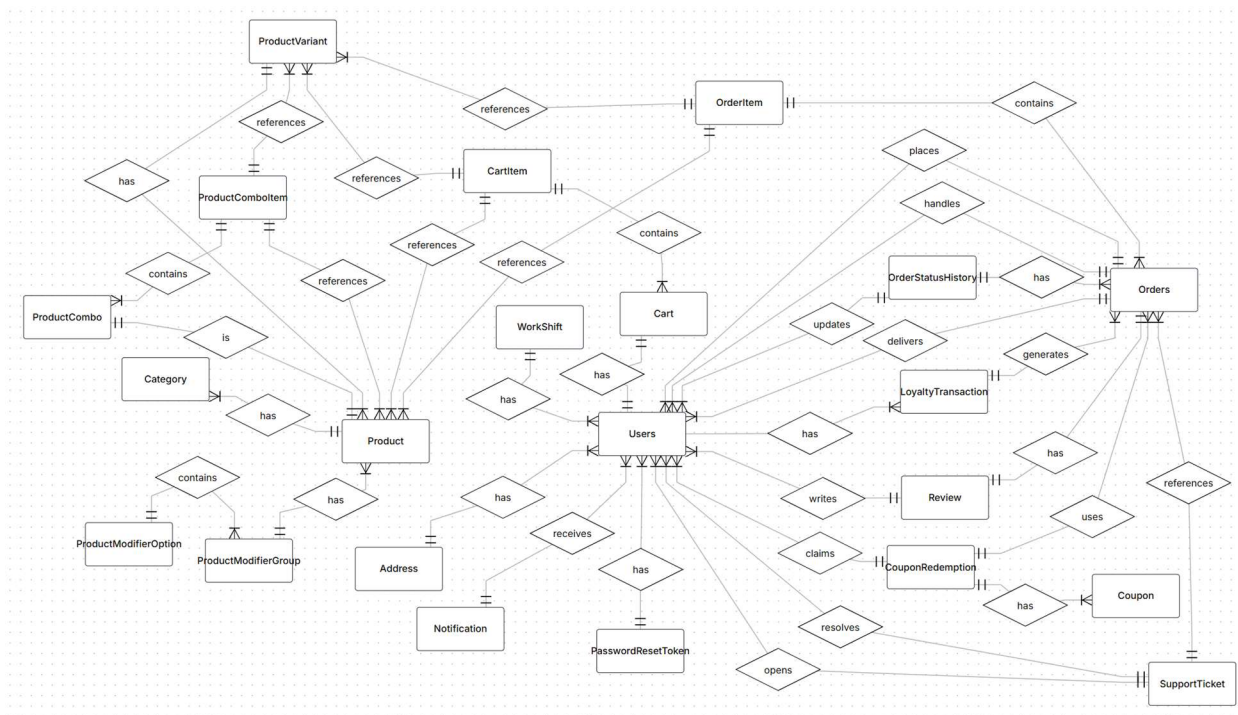
3.3.5. Đặc tả Use Case dành cho Admin

QUẢN LÝ VÀ THEO DÕI HỆ THỐNG

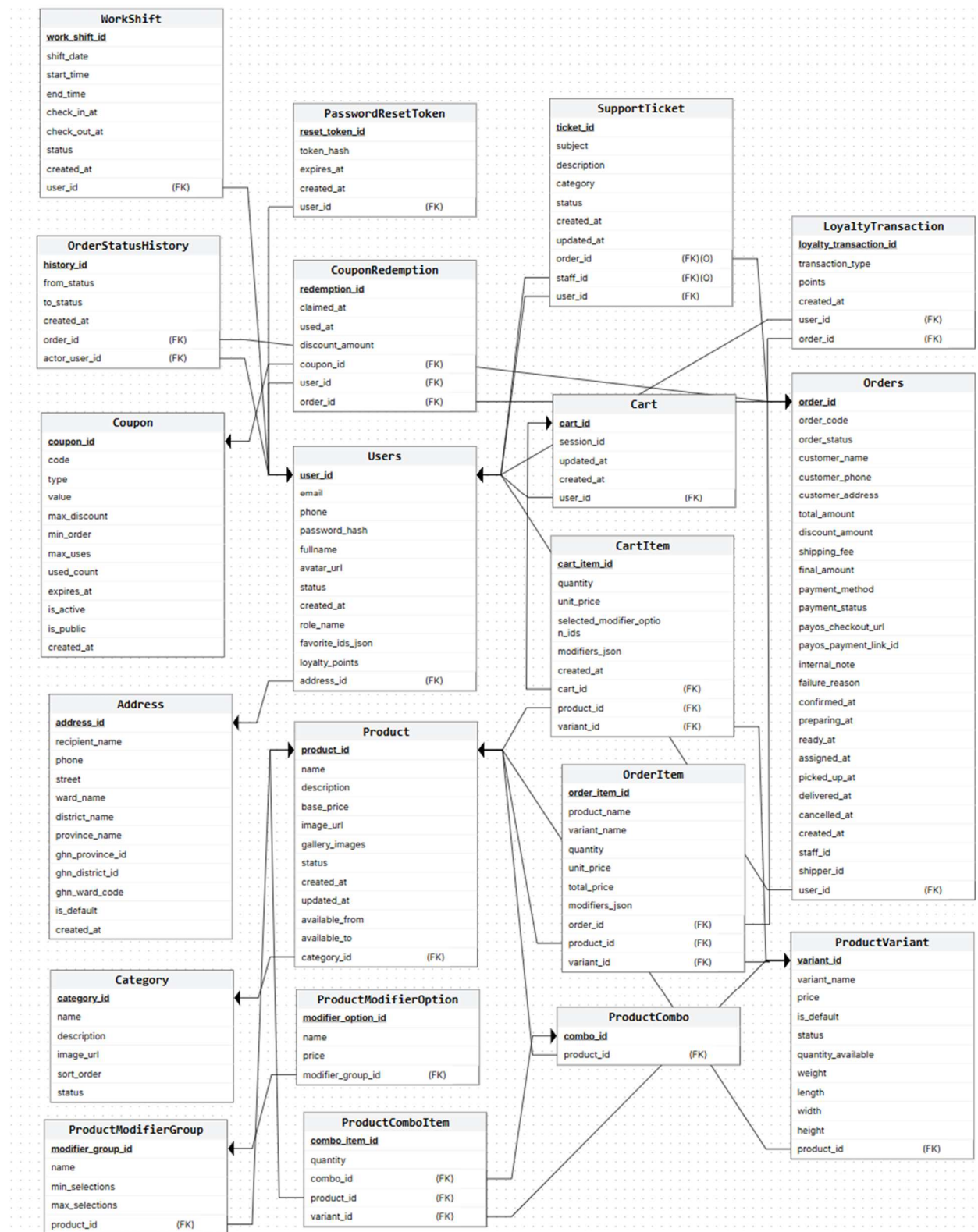
Thành phần	Nội dung
Mục đích	Cho phép Admin quản lý dữ liệu và theo dõi toàn bộ hoạt động của hệ thống.
Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được cập nhật và thông tin hoạt động được hiển thị.
Luồng sự kiện chính	- Admin đăng nhập vào trang quản trị. - Hệ thống xác thực quyền Admin và hiển thị bảng điều khiển. - Admin chọn chức năng quản lý người dùng, sản phẩm, danh mục, tồn kho, đơn hàng, mã giảm giá hoặc ca làm việc. - Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng. - Admin thêm mới, chỉnh sửa, khóa hoặc cập nhật trạng thái dữ liệu. - Hệ thống kiểm tra thông tin và lưu thay đổi. - Admin mở phần quản lý đơn hàng và thanh toán. - Hệ thống hiển thị chi tiết đơn, trạng thái và lịch sử xử lý. - Admin mở trang báo cáo thống kê. - Hệ thống tổng hợp và hiển thị doanh thu, số lượng đơn và sản phẩm bán chạy.
Luồng ngoại lệ	2a. Tài khoản không có quyền Admin, hệ thống từ chối truy cập. 5a. Dữ liệu nhập không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi. 5b. Dữ liệu đang được sử dụng, hệ thống không cho xóa trực tiếp. 6a. Dữ liệu bị trùng, hệ thống không lưu thay đổi. 8a. Đơn hàng không tồn tại, hệ thống thông báo lỗi. 10a. Không có dữ liệu trong thời gian được chọn, hệ thống hiển thị kết quả bằng 0.

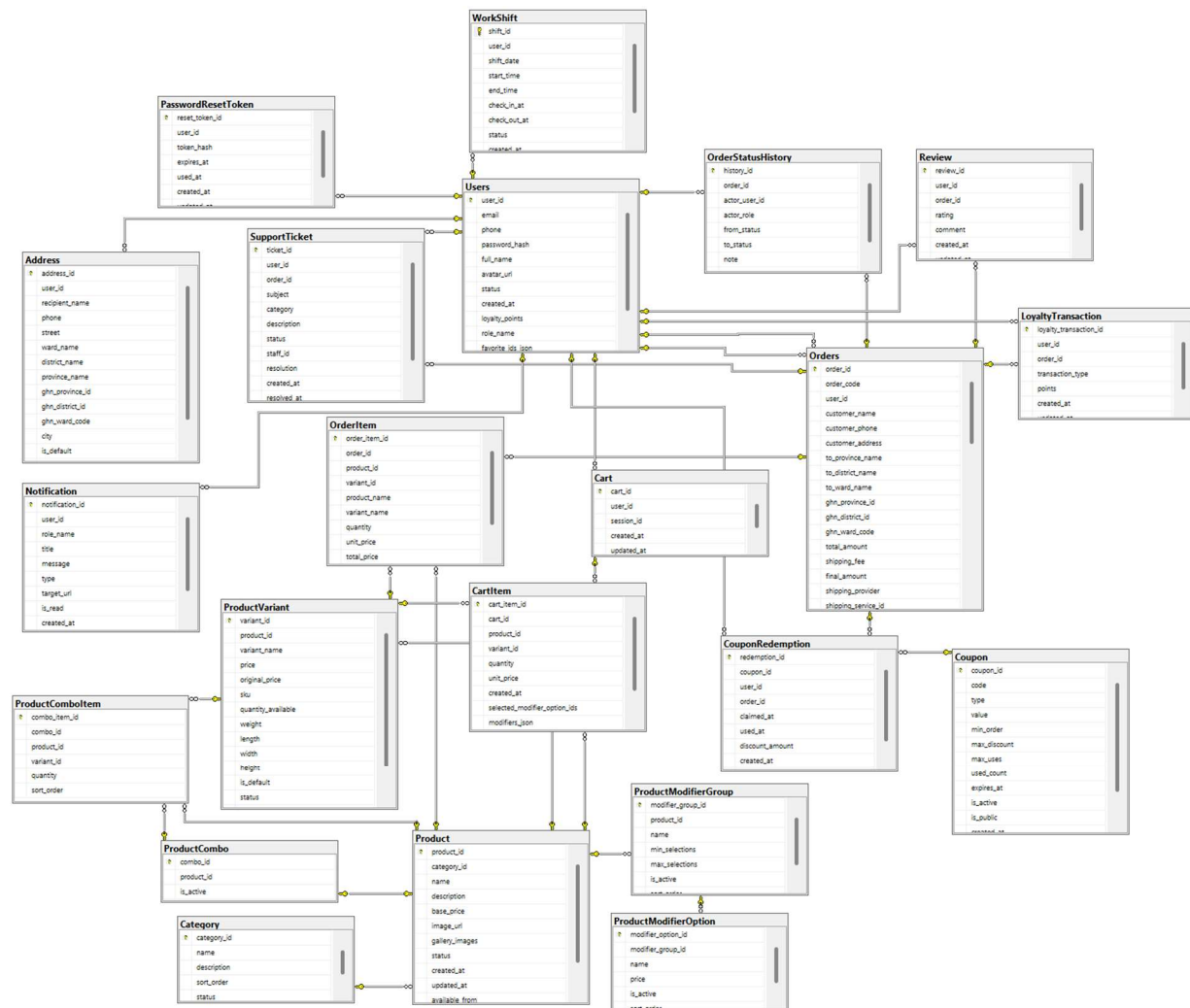
3.4 ERD Diagram

3.4.1. ERD LEVEL 1



3.4.2. ERD LEVEL 2





3.5. Chi Tiết Các Thực Thể

3.5.1. Người dùng

Thực thể	Giải thích
Users	Lưu tài khoản, thông tin, vai trò và trạng thái người dùng.
PasswordResetToken	Lưu mã đặt lại mật khẩu.
Address	Lưu địa chỉ giao hàng và địa chỉ mặc định.

3.5.2. Sản phẩm

Thực thể	Giải thích
Category	Lưu danh mục sản phẩm.
Product	Lưu thông tin món ăn.
ProductVariant	Lưu biến thể, giá và tồn kho.
ProductModifierGroup	Lưu nhóm tùy chọn của sản phẩm.
ProductModifierOption	Lưu các lựa chọn và giá bổ sung.
ProductCombo	Lưu thông tin combo.
ProductComboItem	Lưu các sản phẩm thuộc combo.

3.5.3. Giỏ hàng và đơn hàng

Thực thể	Giải thích
Cart	Lưu giỏ hàng của User hoặc Guest.
CartItem	Lưu các sản phẩm trong giỏ hàng.
Orders	Lưu thông tin đơn hàng, thanh toán, giao hàng và trạng thái.
OrderItem	Lưu chi tiết sản phẩm tại thời điểm đặt hàng.
OrderStatusHistory	Lưu lịch sử thay đổi trạng thái đơn.

3.5.4. Thanh toán và tồn kho

Thực thể	Giải thích
PaymentAttempt	Lưu các lần tạo và xử lý thanh toán PayOS.
InventoryReservation	Lưu số lượng sản phẩm được giữ khi tạo đơn.
InventoryTransaction	Lưu lịch sử trừ, hoàn và điều chỉnh tồn kho.

3.5.5. Khuyến mãi

Thực thể	Giải thích
Coupon	Lưu mã giảm giá và điều kiện sử dụng.
CouponRedemption	Lưu thông tin nhận và sử dụng coupon.
Banner	Lưu banner và chương trình khuyến mãi.

3.5.6. Chăm sóc khách hàng

Thực thể	Giải thích
Review	Lưu đánh giá sản phẩm sau khi giao hàng.
SupportTicket	Lưu yêu cầu hỗ trợ của khách hàng.
Notification	Lưu thông báo và trạng thái đã đọc.
LoyaltyTransaction	Lưu lịch sử cộng và trừ điểm thành viên.

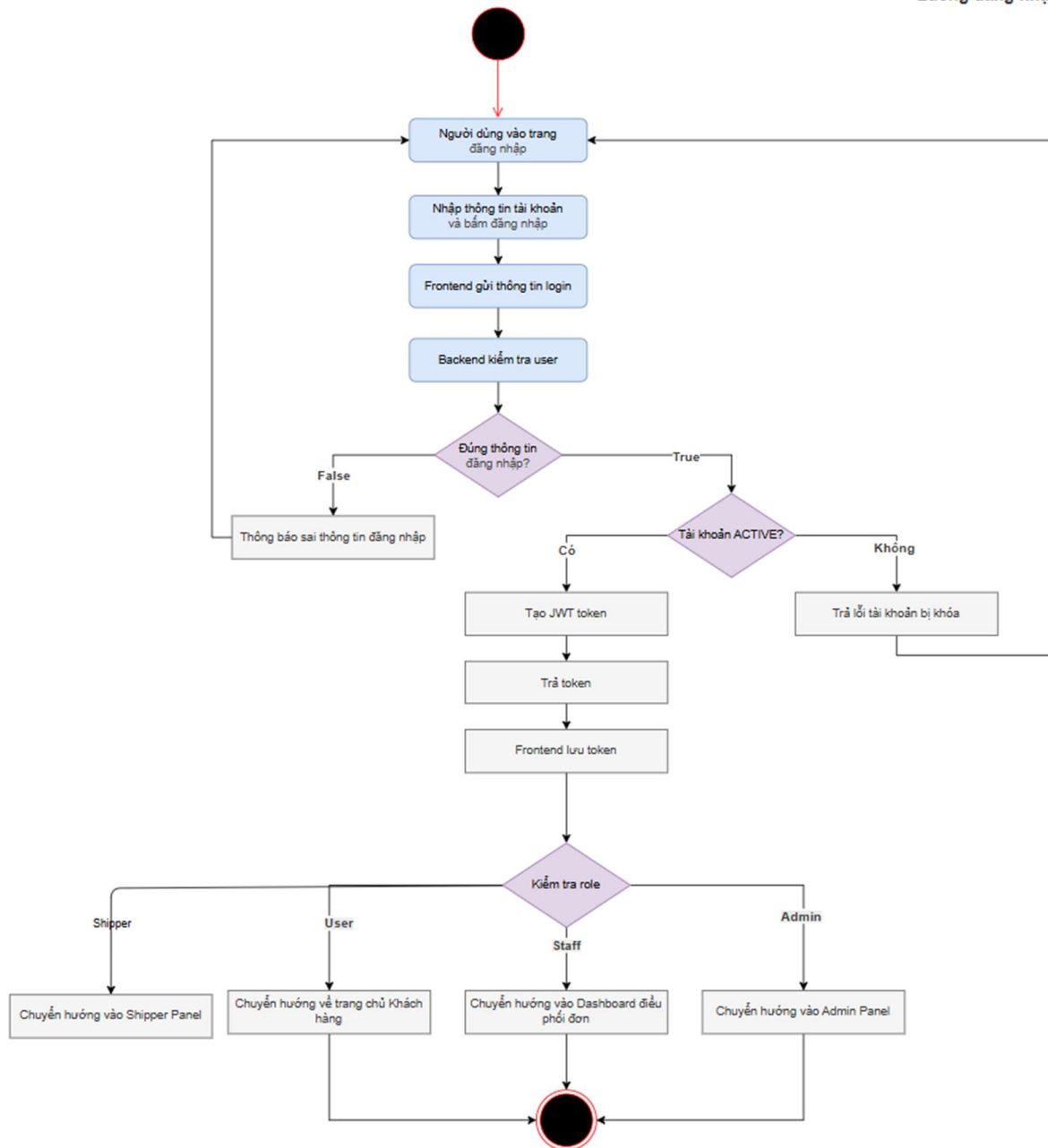
3.5.7. Ca làm việc và cấu hình

Thực thể	Giải thích
WorkShift	Lưu ca làm, check-in và check-out của Staff, Shipper.
ShippingConfig	Lưu cấu hình và thông tin tính phí giao hàng.

3.6. Activity Diagram Chính

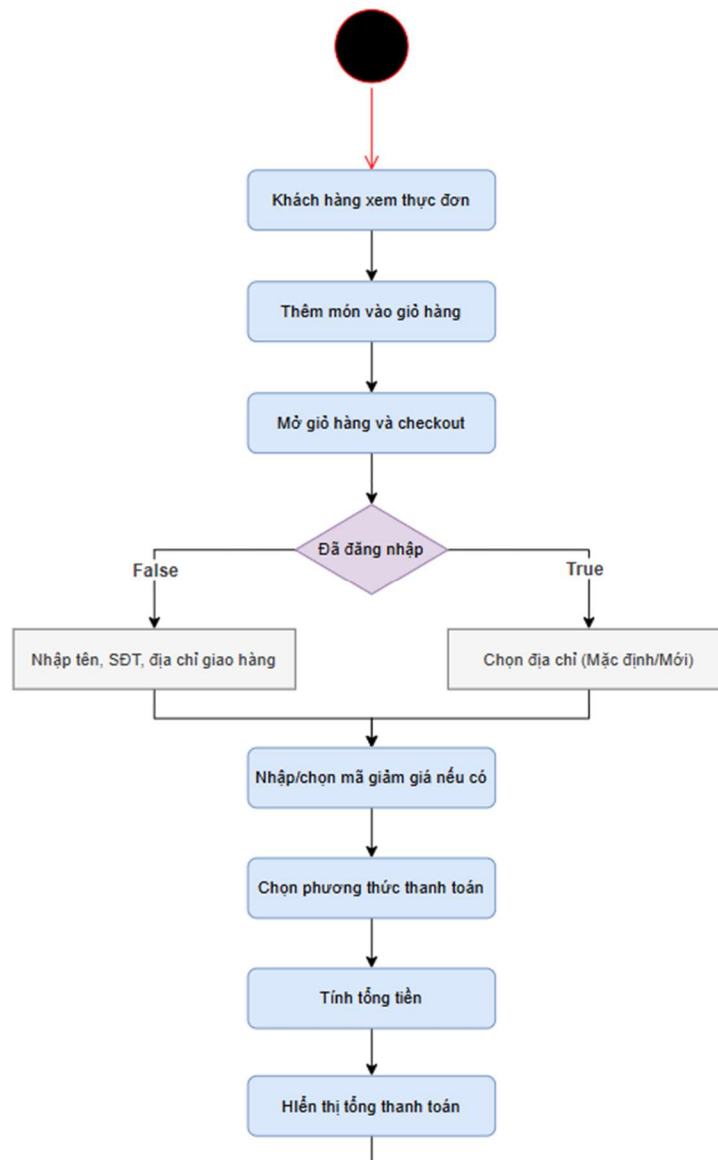
3.6.2. Luồng Đăng Nhập Và Phân Quyền

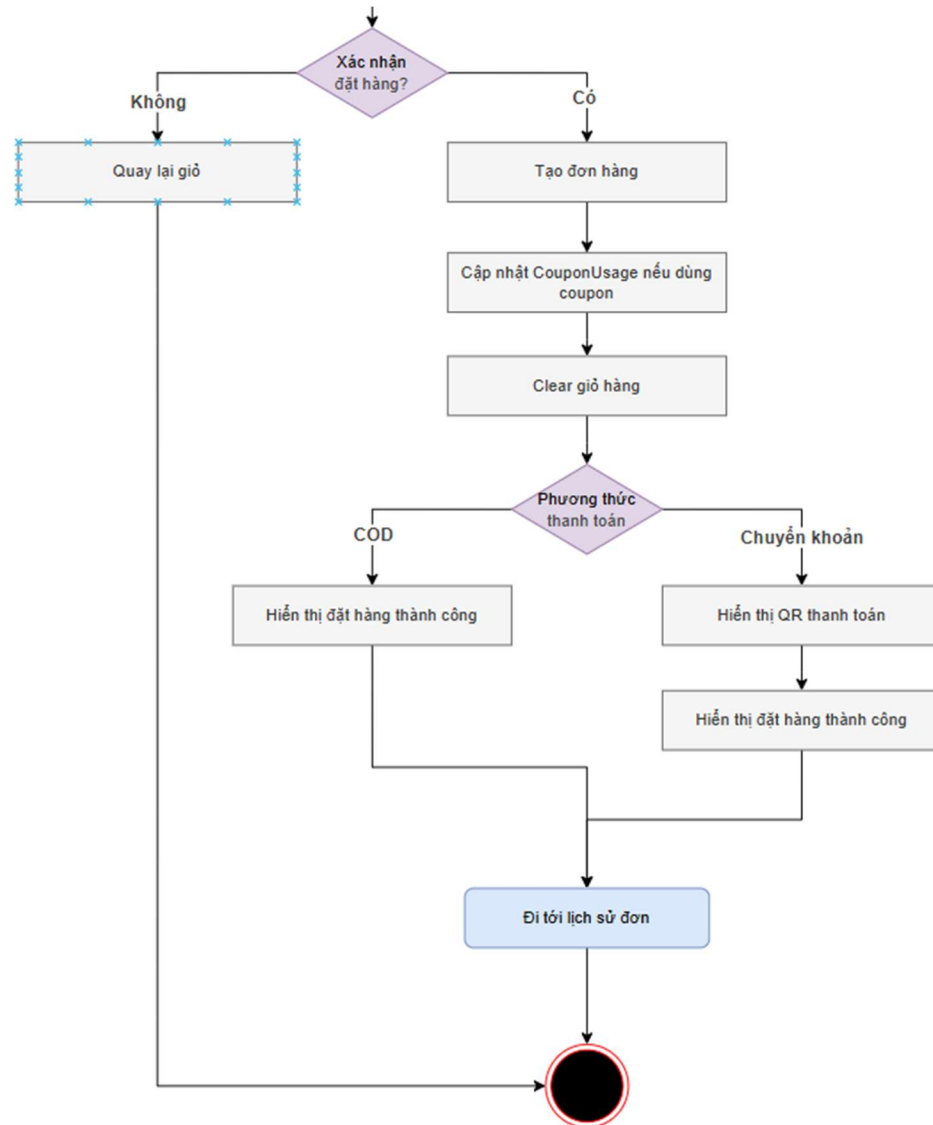
Luồng đăng nhập và phân quyền



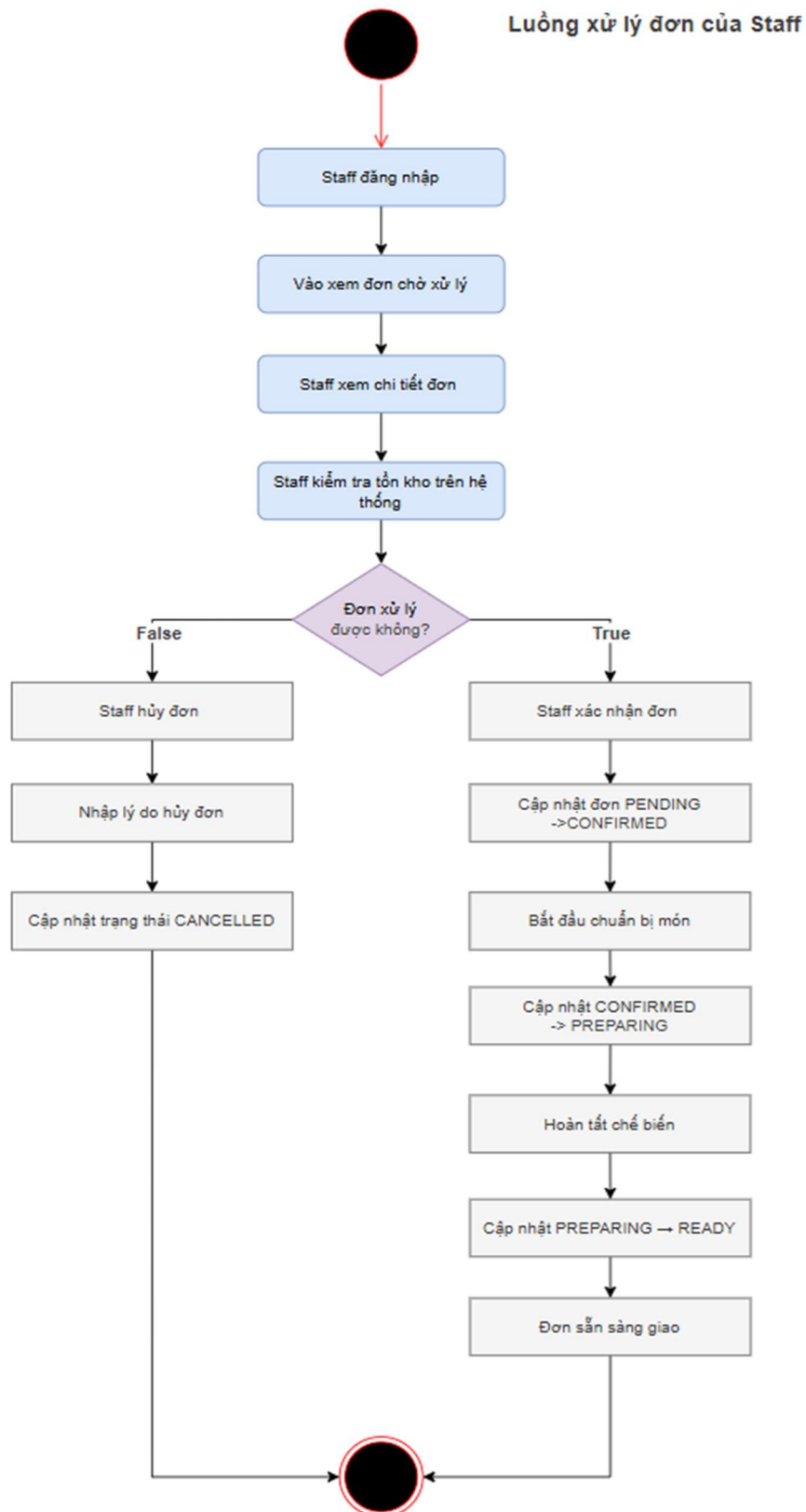
3.6.3. Luồng Đặt Hàng

Luồng đặt hàng



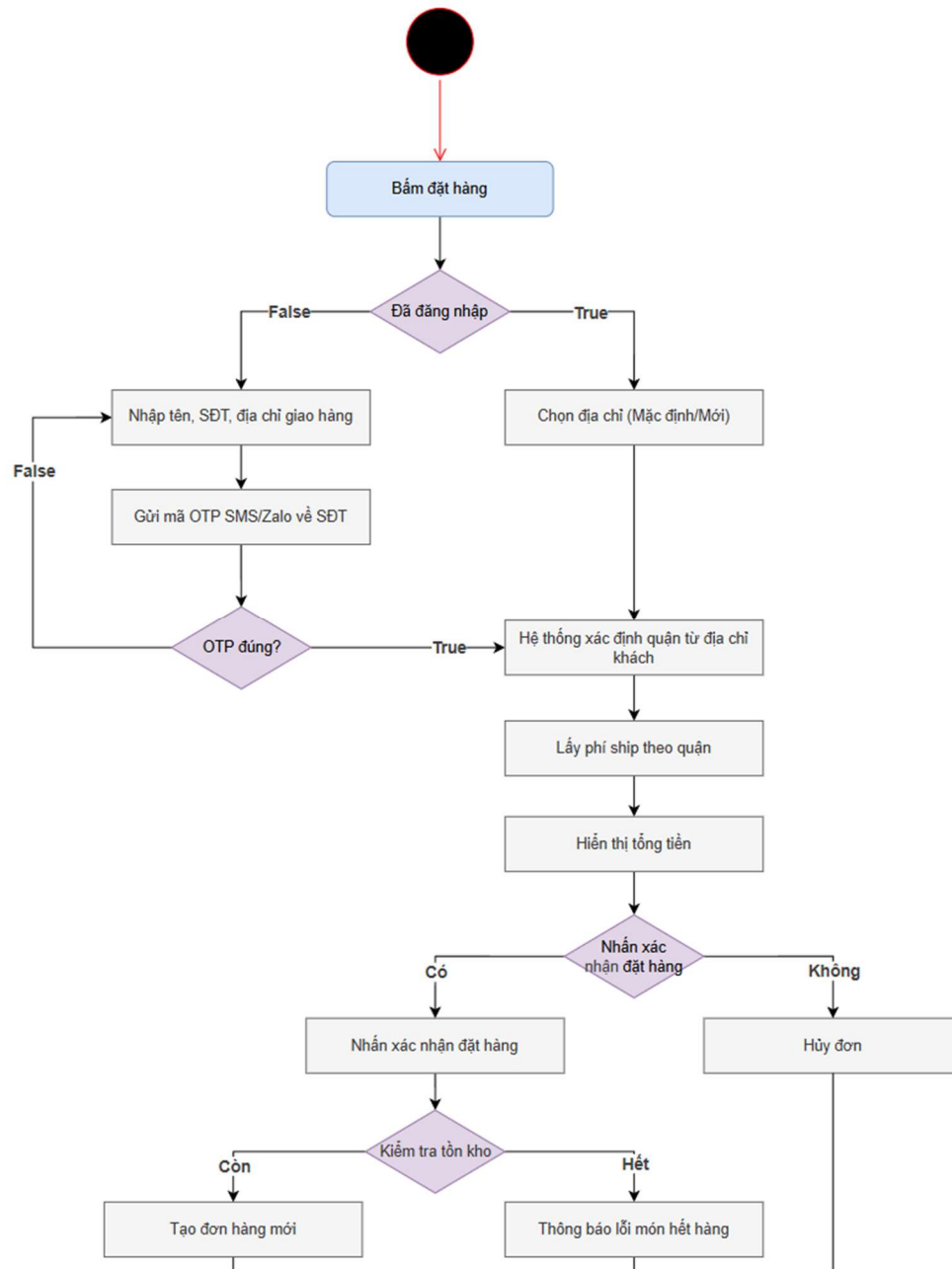


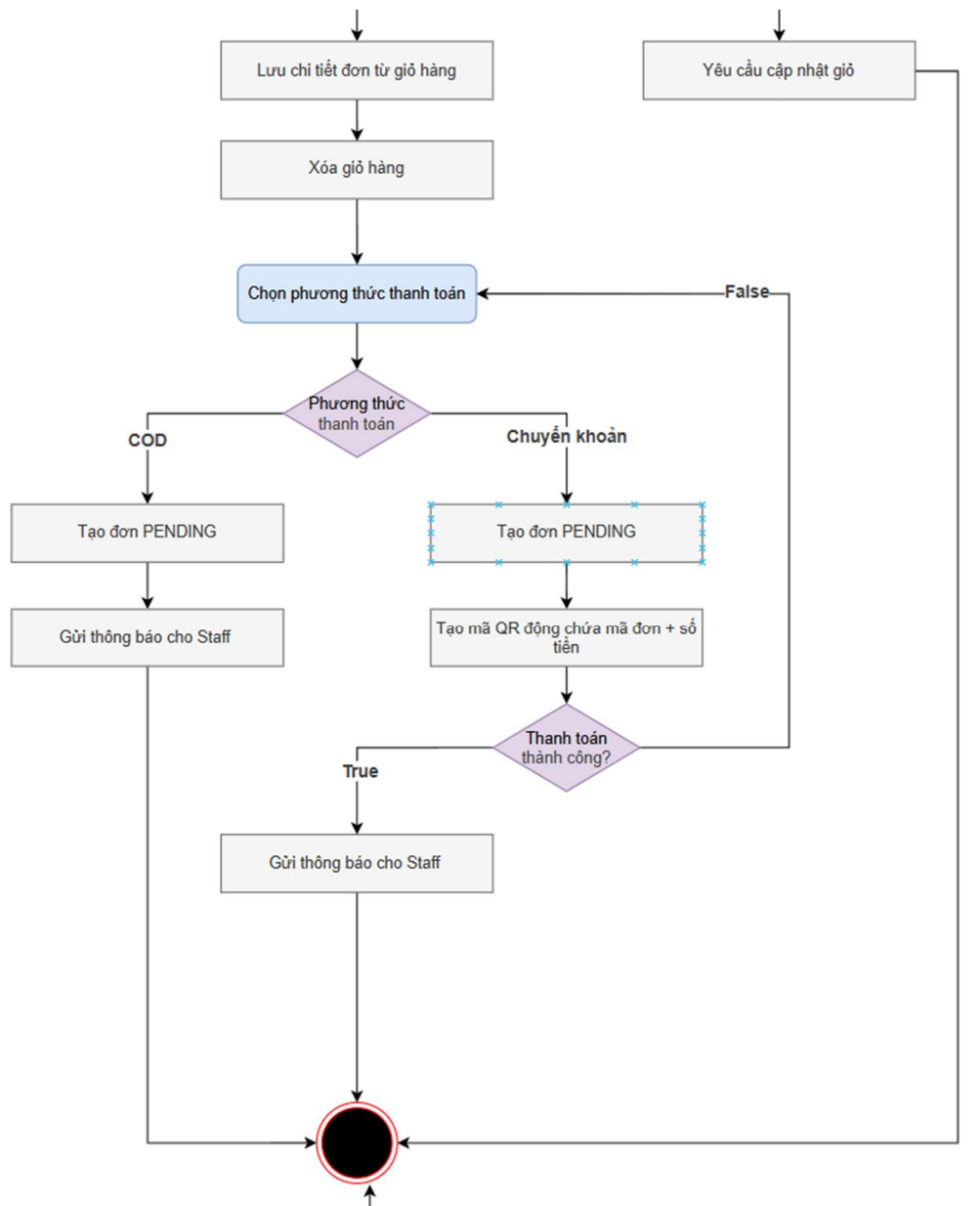
3.6.4. Luồng Xử Lý Đơn



3.6.6. *Luồng Thanh Toán*

Luồng tl





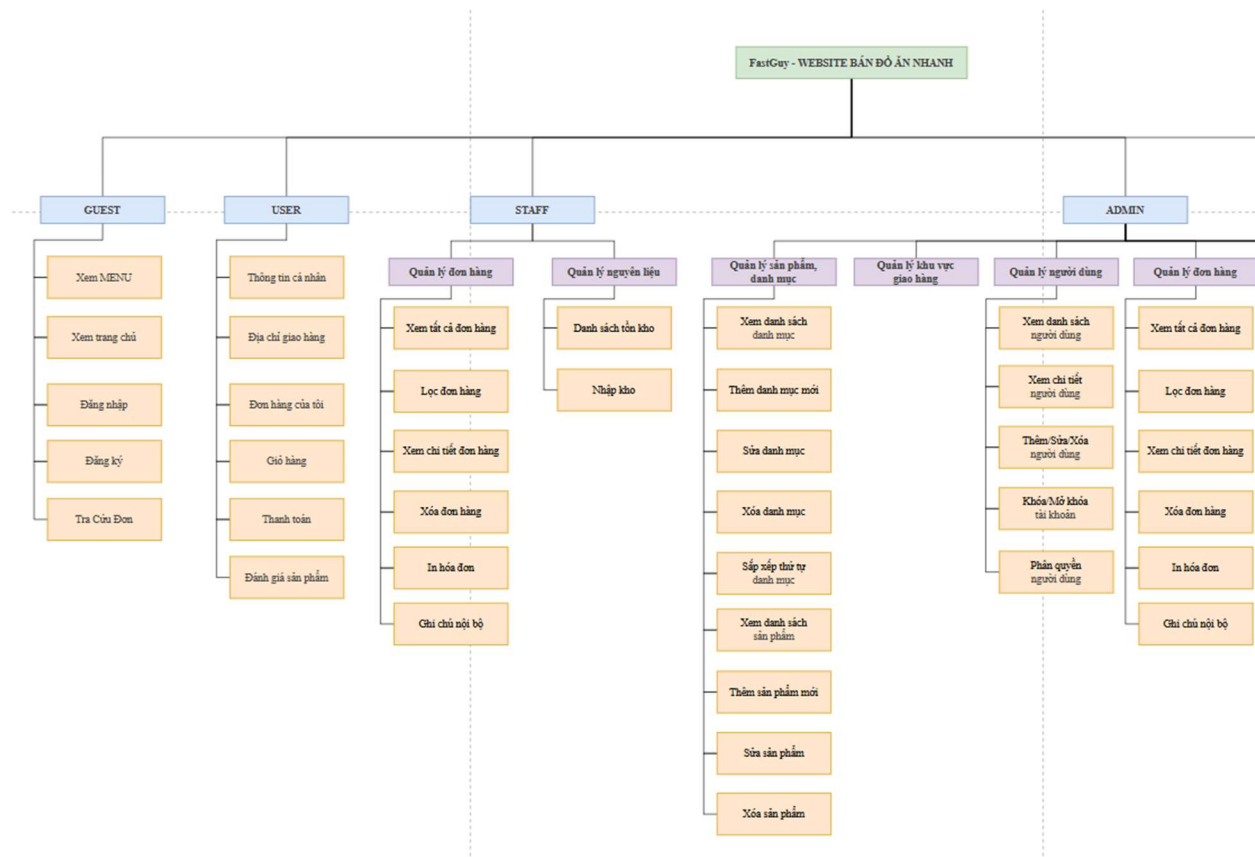
PHẦN IV : THIẾT KẾ HỆ THỐNG

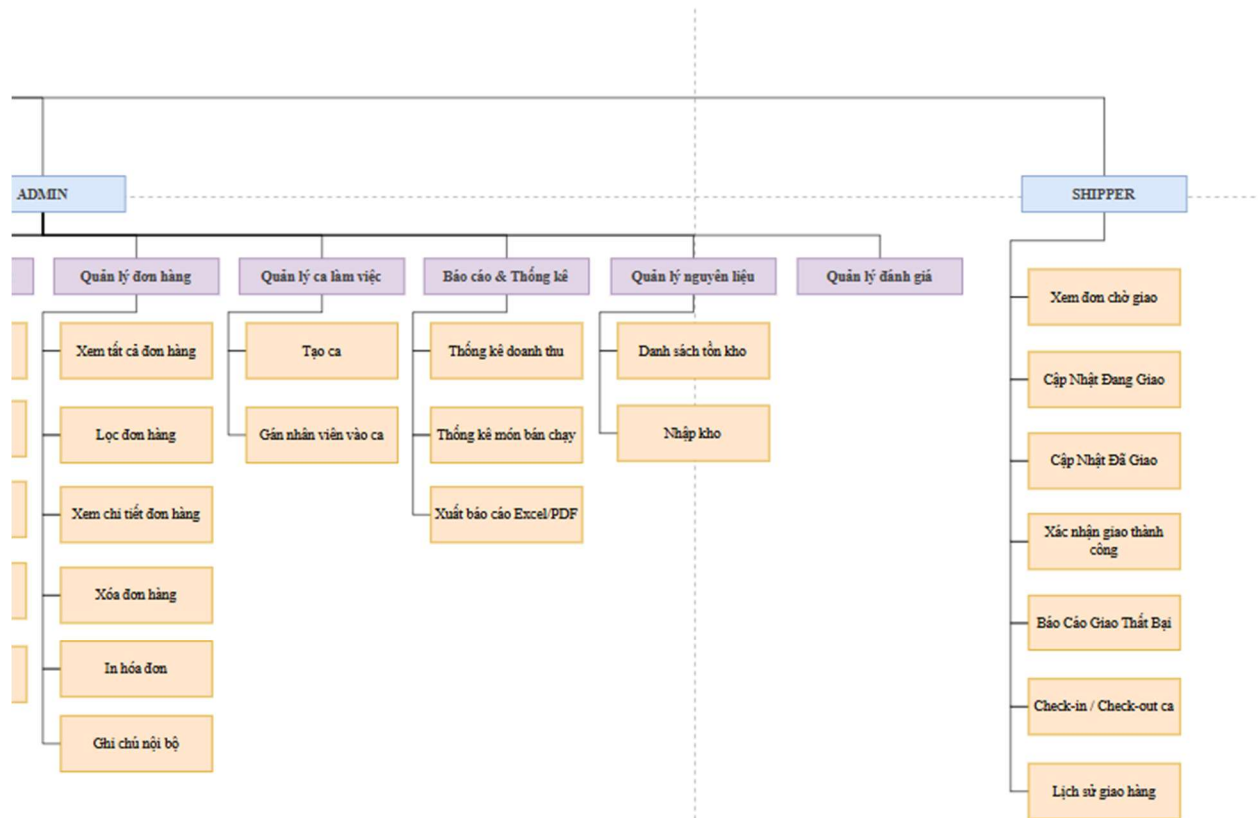
4.1. Mô Hình Công Nghệ

- **Figma:** Thiết kế phác thảo wireframe cho giao diện người dùng
- **Frontend:** IDE chính VS Code, sử dụng Vue 3 + Chart.js + Bootstrap + Axios kết nối REST API
- **Backend:** IDE chính IntelliJ IDEA, sử dụng Servlet thuần + JPA/Hibernate + JWT phân quyền, tích hợp Cloudinary lưu ảnh, GHN API tính phí giao hàng,
- **Database:** IDE DataGrip, SQL Server 2019+, Hibernate ORM
- **Git:** Quản lý source code dự án trên GitHub

4.2. Thiết Kế Giao Diện

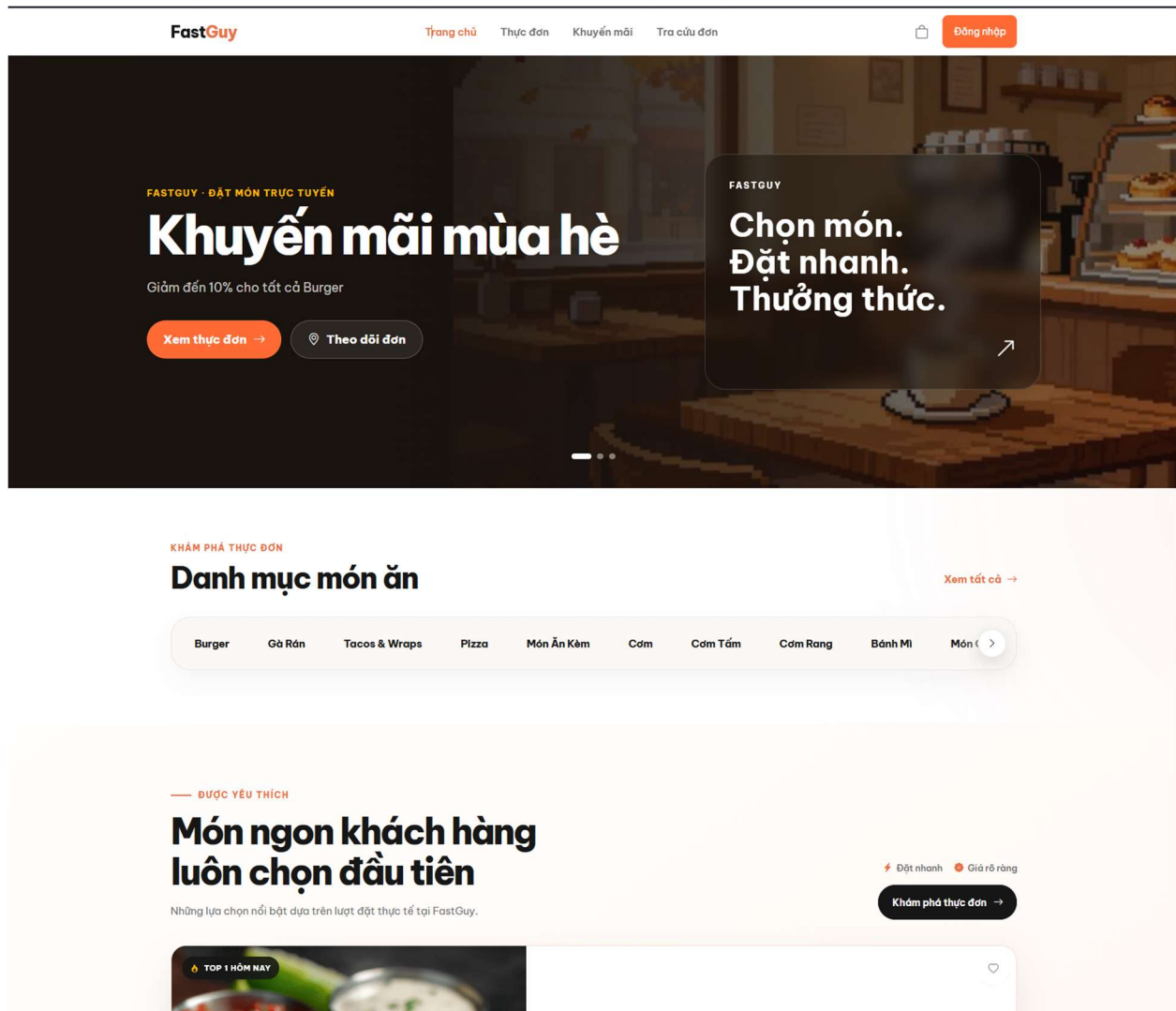
4.2.1. SiteMap

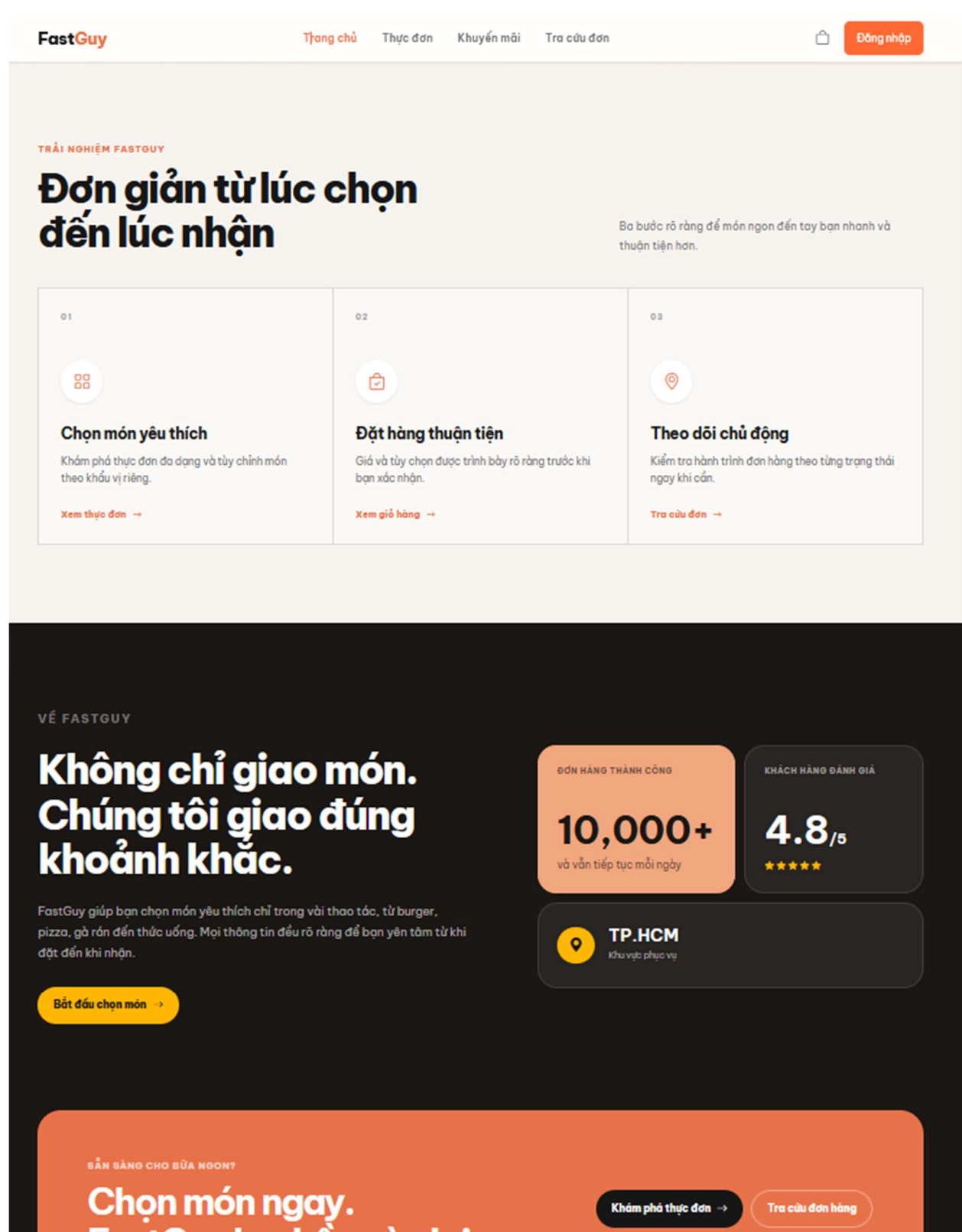


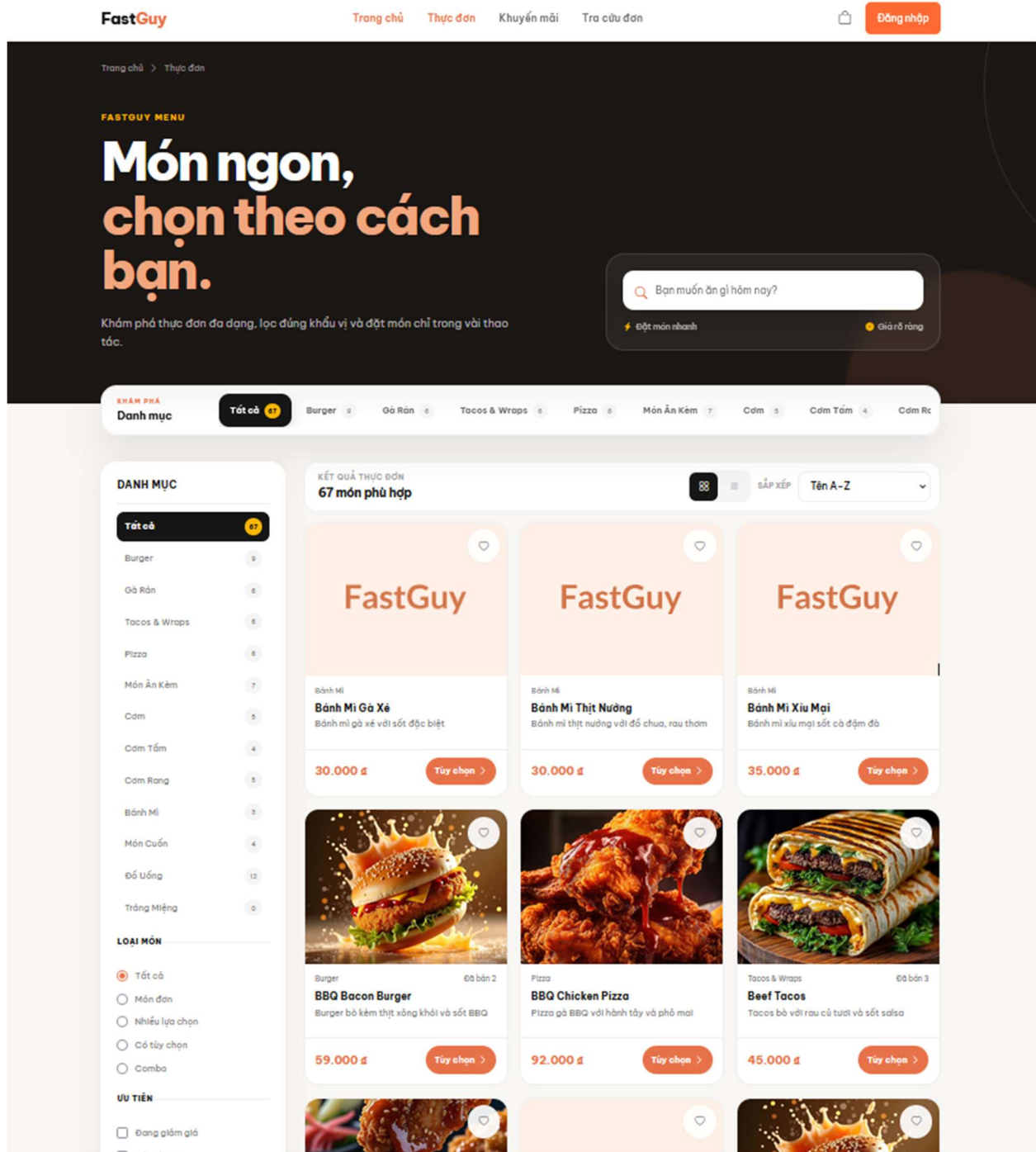


4.3. WireFrame-Figma

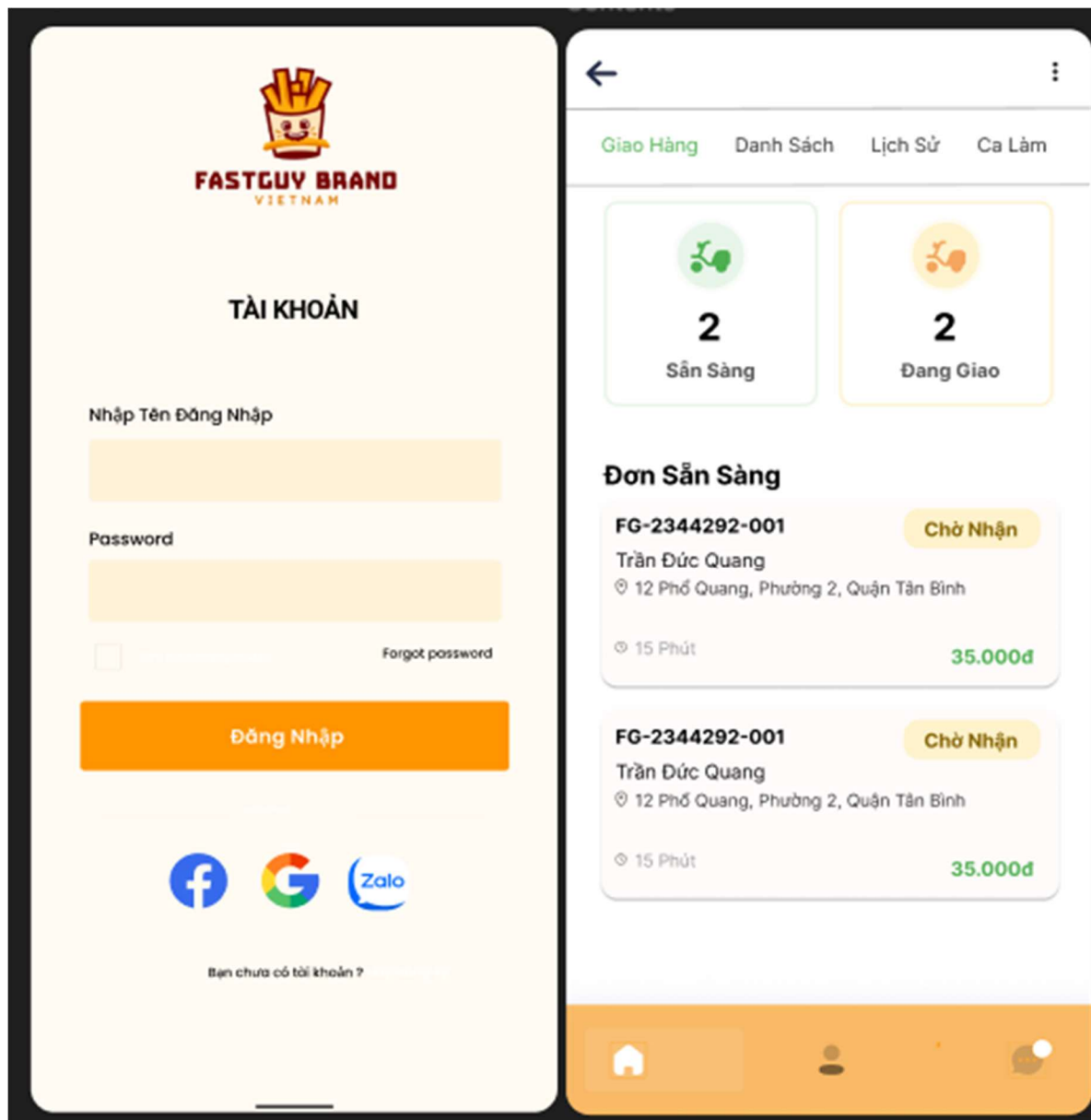
4.3.1. Giao Diện Khách Hàng

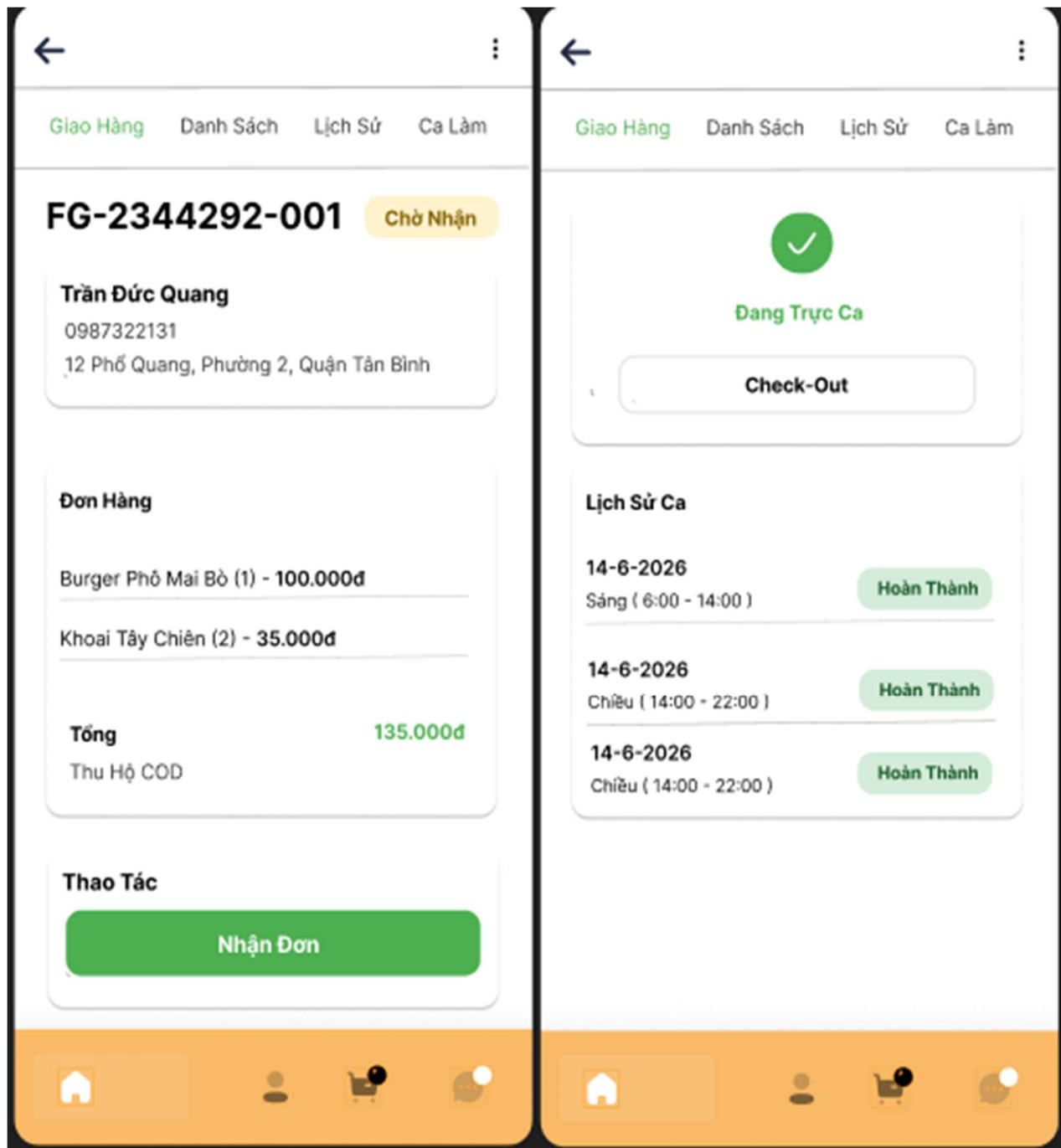






4.3.2. Giao Diện Shipper





4.3.3. Giao Diện Nhân Viên

Staff

Tổng quan

Đơn hàng

Lịch sử đơn

Nguyên liệu

Tồn kho thấp

Cơ làm việc

Nguyễn Văn A

Nhân viên

Website

Đăng xuất

Quản lý đơn hàng

Tìm mã đơn...

Chờ xác nhận

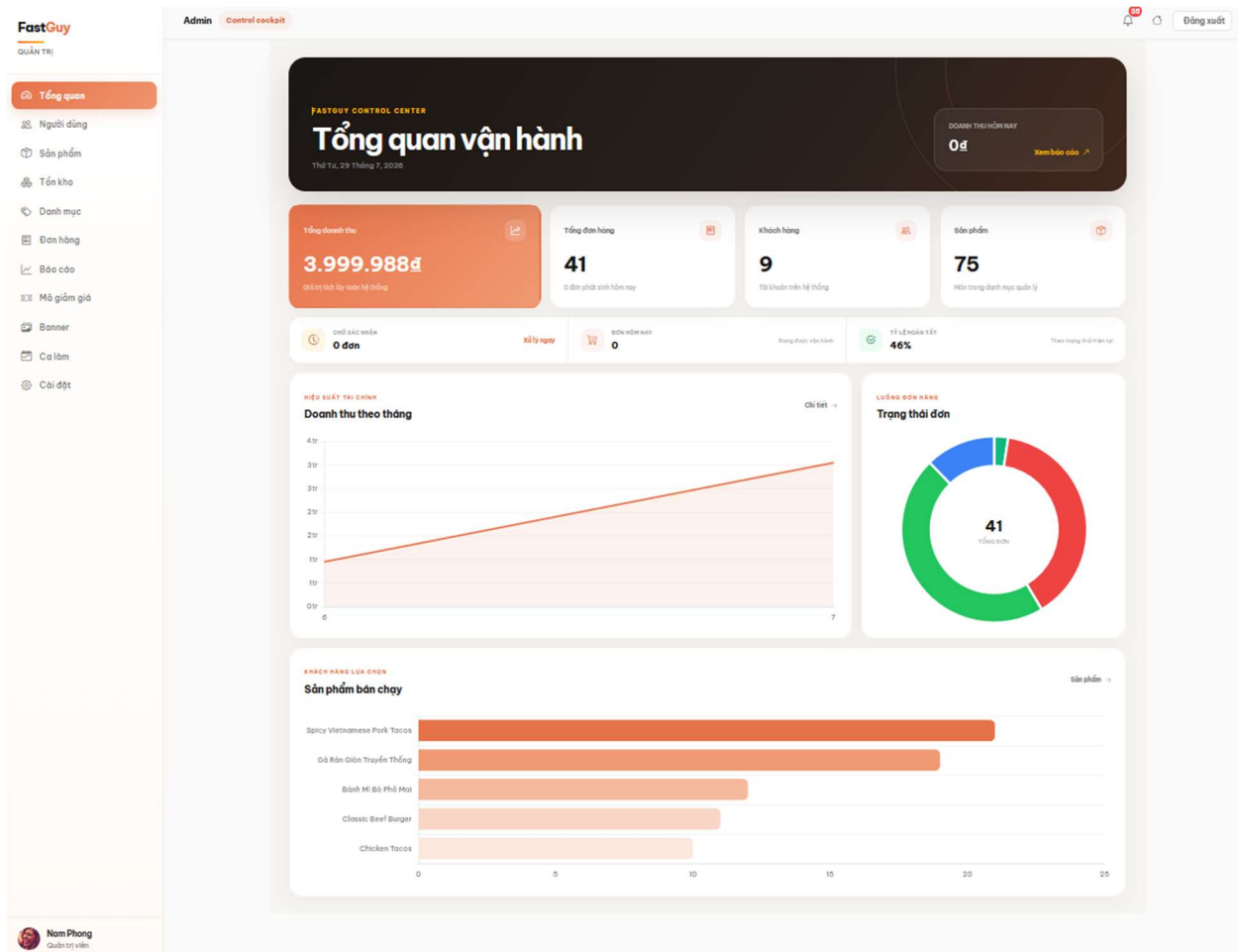
Đã xác nhận

Đang chế biến

Đã sẵn sàng

Mã đơn	Khách hàng	Sản phẩm	Tổng tiền	Ngày đặt	Trạng thái
ORD-1719A1B8	Hoàng Văn E	0 món	70.000đ	10:58 23/06/2026	Đã xác nhận >
ORD-0344BF3B	Hoàng Văn E	0 món	60.000đ	10:54 23/06/2026	Đã xác nhận >
ORD-6EE192B7	Hoàng Văn E	0 món	60.000đ	10:48 23/06/2026	Đã xác nhận >
ORD-2133267E	Hoàng Văn E	0 món	70.000đ	10:43 23/06/2026	Đã xác nhận >
ORD-86FC7049	Hoàng Văn E	0 món	106.000đ	10:21 23/06/2026	Đã xác nhận >
ORD-69F56E63	Hoàng Văn E	0 món	115.000đ	19:20 20/06/2026	Đã xác nhận >
ORD-8FAD9541	Hoàng Văn E	0 món	70.000đ	18:18 20/06/2026	Đã xác nhận >
ORD-83A61714	Hoàng Văn E	0 món	60.000đ	14:50	Đã xác nhận >

4.3.4. Giao Diện Admin



FastGuy

QUẢN TRỊ

Tổng quan

Người dùng

Sản phẩm

Tồn kho

Danh mục

Đơn hàng

Báo cáo

Mô hình giả

Banner

Cơ chế

Cài đặt

Admin Control cockpit

TỔNG SẢN PHẨM

75

ĐANG BÁN

67

SẮP HẾT HÀNG

2

NGỪNG BÁN

8

FASTGUY CATALOG

Quản lý sản phẩm

Kiểm soát thực đơn, giá bán, biến thể và tồn kho trong một không gian.

Thêm sản phẩm

DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm tên, danh mục, SKU, biến thể...

Burger

Mọi trạng thái

Mọi tồn kho

Tên A-Z

Đặt lại

9 / 75 sản phẩm

Tên	Danh mục	Giá gốc	Giá thực	Tồn kho	Trạng thái	Án	
BBO Bacon Burger #1	Burger	59.000đ	1 biến thể	Không giới hạn	Còn hàng	1 ăn	
Burger New #10	Burger	10.000đ	2 biến thể	13	Còn hàng	2 ăn	
Classic Beef Burger #11	Burger	45.000đ	2 biến thể	40	Còn hàng	1 ăn	
Crispy Chicken Burger #14	Burger	49.000đ	2 biến thể	Không giới hạn	Còn hàng	4 ăn	
Double Cheese Burger #15	Burger	55.000đ	2 biến thể	Không giới hạn	Còn hàng	1 ăn	
Gà Việt #16	Burger	0đ	0	0	Còn hàng	0	
Spicy Chicken Burger #18	Burger	52.000đ	1 biến thể	Không giới hạn	Còn hàng	4 ăn	
Teriyaki Burger #17	Burger	56.000đ	1 biến thể	3	Còn hàng	0	
Vietnamese Bánh Mì Burger #19	Burger	55.000đ	1 biến thể	3	Còn hàng	0	

Hiện thị 1-9 / 9

<

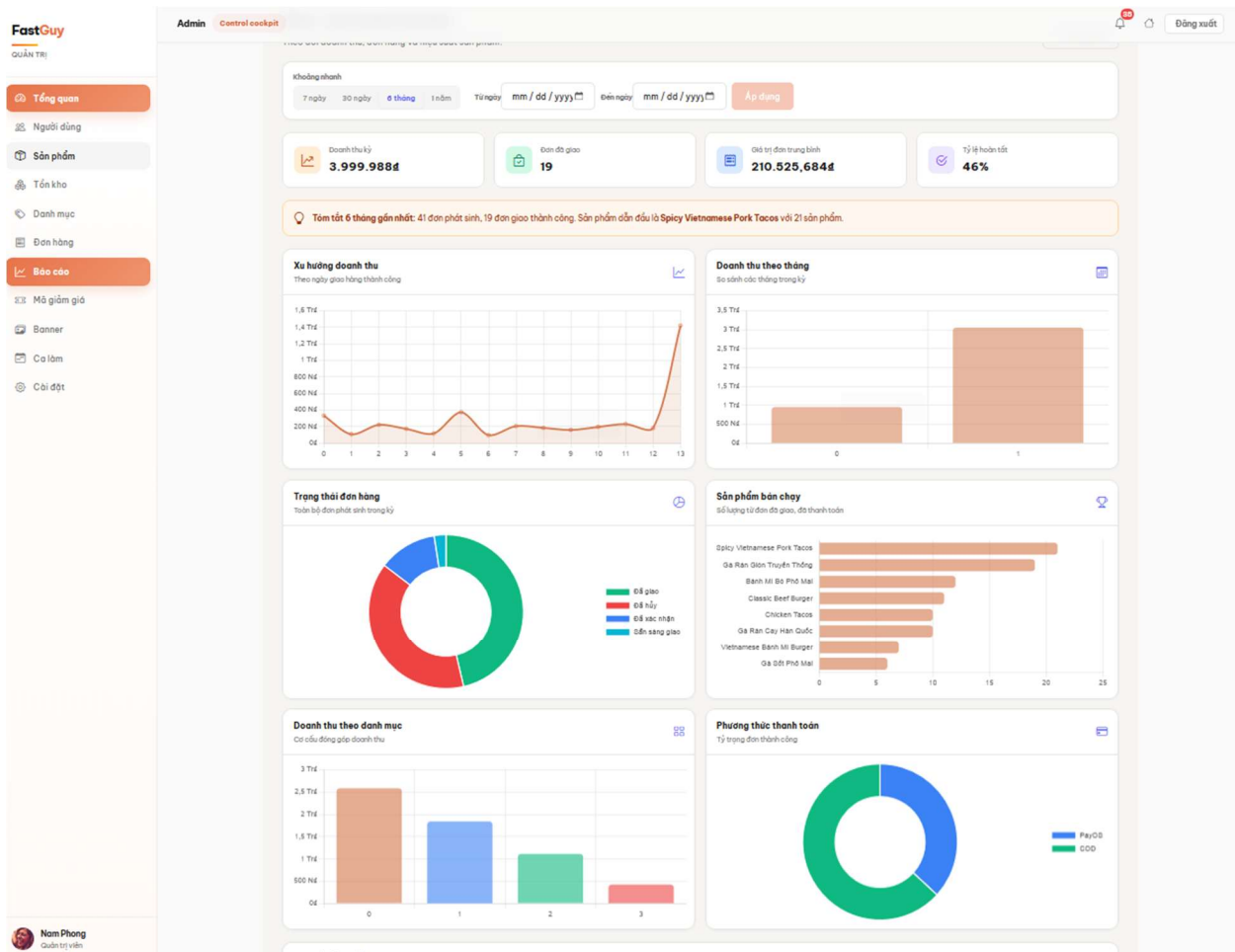
Trang 1 / 1

>

FPT Education

FPT POLYTECHNIC

48



PHẦN V : Thực Hiện Dự Án

5.1 Tổ Chức Dự án Tổng Quan Kiến Trúc Hệ Thống

5.1.1. Tầng Giao Diện

- Hiển thị giao diện cho khách hàng, nhân viên, shipper và admin.
- Điều hướng trang bằng Vue Router.
- Quản lý trạng thái ứng dụng bằng Pinia.
- Gọi API backend bằng Axios.
- Hiển thị biểu đồ thống kê bằng Chart.js.
- Kiểm tra quyền truy cập theo role trước khi vào các trang nội bộ.

5.1.2. Tầng Ứng Dụng

- Nhận request từ frontend.
- Xử lý logic nghiệp vụ.
- Kiểm tra dữ liệu đầu vào.
- Xác thực JWT và phân quyền role.
- Làm việc với cơ sở dữ liệu thông qua DAO/JPA.
- Trả dữ liệu JSON cho frontend.
- Điều phối các dịch vụ ngoài như GHN, SePay và Cloudinary.

5.1.3. Tầng dữ liệu

- Lưu thông tin người dùng, sản phẩm, đơn hàng, coupon và banner.
- Đảm bảo quan hệ dữ liệu giữa các bảng.
- Lưu trạng thái đơn hàng và lịch sử sử dụng mã giảm giá.
- Hỗ trợ truy vấn báo cáo doanh thu, sản phẩm bán chạy và thống kê đơn hàng.

5.2. Thư Viện và dependencies

5.2.1. Frontend

Thành phần	Công nghệ
Framework	Vue 3
Build Tool	Vite
Routing	Vue Router
Quản lý trạng thái	Pinia
Gọi API	Axios
Biểu đồ	Chart.js
Giao diện	CSS tùy biến, Bootstrap Icons
Lưu trữ hình ảnh	Cloudinary

5.2.2. Backend

Thành phần	Công nghệ
Ngôn ngữ	Java 17
Web API	Jakarta Servlet
Xử lý dữ liệu	JPA/Hibernate
Cơ sở dữ liệu	SQL Server
Xác thực	JWT
Xử lý JSON	Jackson
Build Tool	Maven
Thanh toán	PayOS
Tính phí giao hàng	GHN
Gửi email	Jakarta Mail

Phần IV : Hướng Phát Triển

6.1. Phát triển thành Mobile App:

- Xây dựng ứng dụng mobile cho Android/iOS để khách hàng đặt món nhanh hơn.
- Khách hàng có thể xem thực đơn, thêm giỏ hàng, áp dụng mã giảm giá, thanh toán và theo dõi đơn ngay trên điện thoại.
- Staff có thể nhận thông báo đơn mới, xác nhận đơn, cập nhật trạng thái chế biến.
- Shipper có thể xem đơn được giao, nhận đơn, xem địa chỉ và cập nhật trạng thái giao hàng.
- Mobile app giúp hệ thống tiện lợi hơn, phù hợp thói quen sử dụng điện thoại của người dùng.

6.2. Theo dõi giao hàng realtime:

- Tích hợp định vị GPS để cập nhật vị trí shipper trong quá trình giao hàng.
- Khách hàng có thể xem đơn hàng đang ở bước nào: đã xác nhận, đang chuẩn bị, đang giao, đã giao.
- Hệ thống hiển thị vị trí shipper trên bản đồ và ước tính thời gian giao hàng.
- Staff/Admin có thể giám sát quá trình giao hàng để xử lý khi có sự cố.
- Chức năng này giúp tăng tính minh bạch và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

6.3. Hệ thống gợi ý món thông minh:

- Xây dựng chức năng đề xuất món ăn dựa trên lịch sử mua hàng của khách.
- Gợi ý món theo sản phẩm bán chạy, món cùng danh mục hoặc món thường được mua kèm.
- Cá nhân hóa danh sách món ăn theo sở thích, tần suất đặt hàng và hành vi xem sản phẩm.
- Hỗ trợ cửa hàng tăng doanh thu bằng cách gợi ý combo, topping hoặc sản phẩm liên quan.
- Về lâu dài có thể áp dụng AI để dự đoán món khách có khả năng đặt cao nhất.

6.4. Hỗ trợ nhiều chi nhánh:

- Mở rộng hệ thống để quản lý nhiều cửa hàng/chi nhánh trên cùng một nền tảng.
- Mỗi chi nhánh có thể quản lý sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, nhân viên và shipper riêng.
- Khách hàng có thể chọn chi nhánh gần nhất hoặc hệ thống tự động gợi ý theo địa chỉ giao hàng.
- Admin tổng có thể xem báo cáo doanh thu từng chi nhánh và toàn hệ thống.
- Chức năng này giúp FastGuy phù hợp hơn với mô hình chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh.